

3

恆星和宇宙

我們在這一課會學到：

- 視差法
- 恆星的視亮度、光度、視星等和絕對星等
- 恆星放射的能量、顏色和大小的關係
- 怎樣根據光的多普勒效應推斷天體的運動

3.1 測量恆星的距離

圖 3.1a 中的花和人看起來很大。



圖 3.1a 照片中的物體看起來比實際大

這情況可以用圖 3.1b 來解釋。

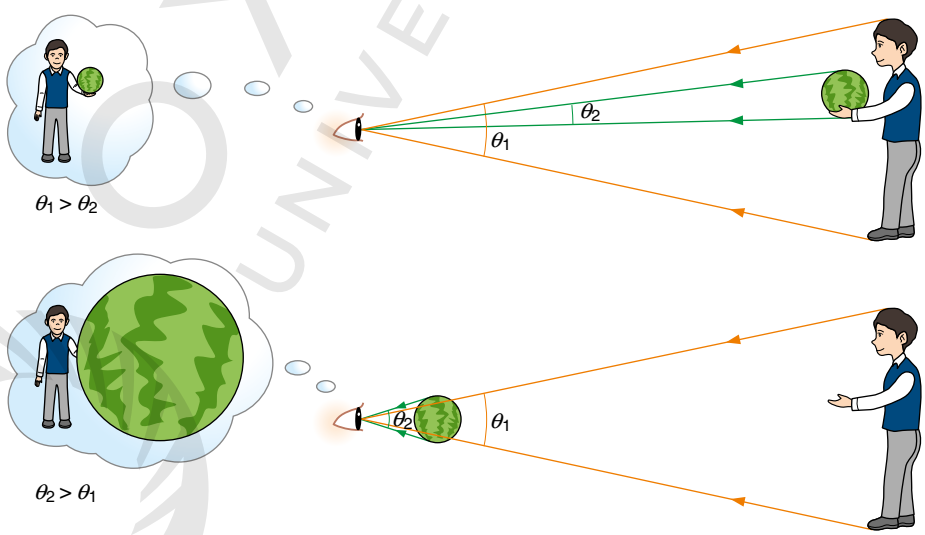


圖 3.1b 男孩和西瓜的表觀大小取決於它們在觀察者眼睛所對的角度

當物體佔據較大的視角時，看起來會較大，這原理也適用於天文學。由於我們無法使用間尺來測量天空中物體的表觀大小和距離，因此要使用角度來描述。

天文學中，角度也可以用來推算恆星與我們之間的距離。在學習怎樣計算這些距離前，讓我們先了解更多關於角度的知識。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1 角度測量

a 角的常用單位

角可用度 (°) 來量度；物體繞一周，即繞了360°。較小的角可以用**角分**（可寫成 ′）或**角秒**（可寫成 ″）量度。

技巧分析 運算

角分、角秒和小數互換
▶ p.157

$$1' = 60'' \quad 和 \quad 1^\circ = 60' = 3600''$$

弧度 (rad) 是另一個用來量度角的單位 (圖 3.1c)。
全圓的角度為 2π rad。

$$\therefore\ 1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} = \frac{180^\circ}{\pi} = 57.3^\circ$$

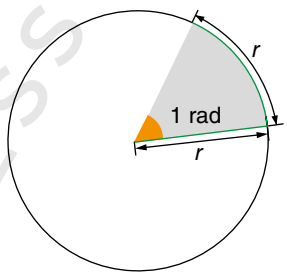
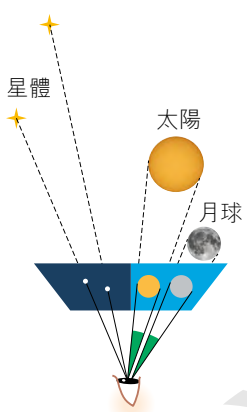


圖 3.1c 1 rad 的定義

b 角大小與角距離

這些角度不代表天體的實際距離或大小。

角大小（或**角直徑**）用於描述天空中**個別**物體的大小；而**角距離**則用於描述天空中**兩個**物體之間的距離（圖 3.1d）。



太陽和月球的實際大小不同，但在天空中的角大小大致相同。這就是我們可以看到日全食和日環食的原因。

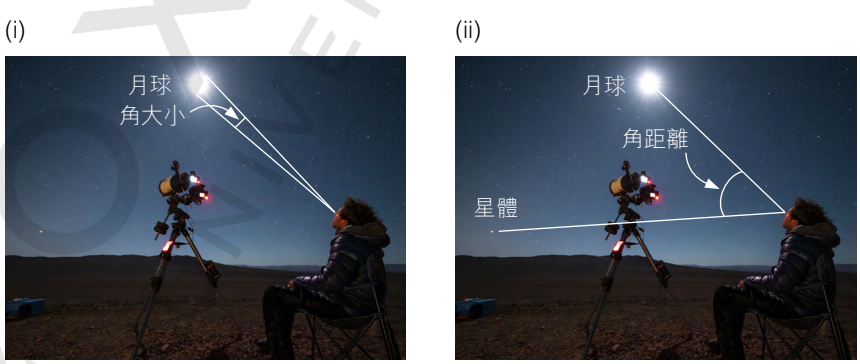


圖 3.1d (i) 角大小和 (ii) 角距離的意義

我們可以伸直手臂，用手估算天空中物體的角大小或角距離（圖 3.1e）。

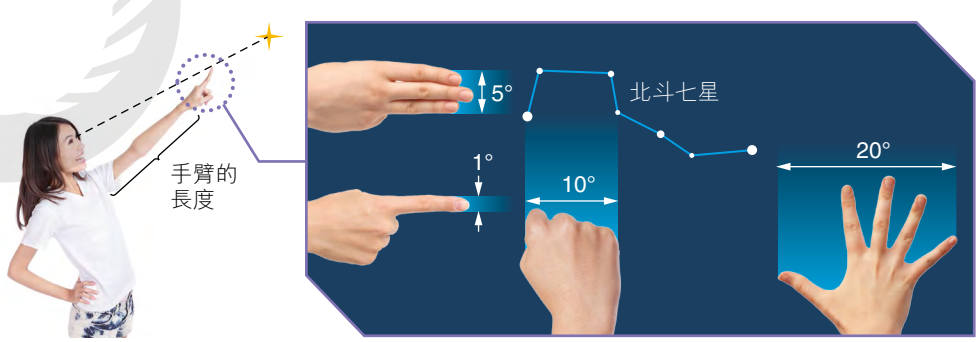


圖 3.1e 伸直手臂，用手估算角大小或角距離

角分 (arcmin 或 ′) minute of arc　角秒 (arcsec 或 ″) second of arc　角大小 angular size
角直徑 angular diameter　角距離 angular distance

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) $15' = 0.25°$ (✓ / ✗)

(b) $1.55° = 1°30'30''$ (✓ / ✗)

(c) 如果兩個物體的角大小與它們離開我們的距離之比相等，則兩個物體的大小相同。 (✓ / ✗)

2 完成以下的單位轉換。

	角（以度為單位）	角（以弧度為單位）
(a)		0.027
(b)	9.40	
(c)	45.6	
(d)		1.23

DSE 重點

以視差法測定天體的距離。

DSE 試題

13(2)Q1.4, 17(2)Q1.4, 18(2)Q1.5, 19(2)Q1.3, 20(2)Q1.7, 23(2)Q.1(d)

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

2 視差法

動手做

用單眼視物

做法

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

1 伸出手臂並舉起手指。



2 閉上左眼，用右眼望向手指。



3 張開左眼，並閉上右眼，再次望向手指。

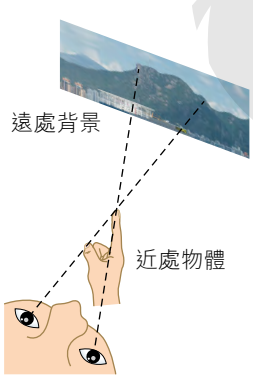


結果

手指與背景物體的相對位置有沒有改變？

模擬程式

→ 這模擬程式展示從不同位置觀察物體所出現的視差。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。



以上活動中的現象稱為**視差**。由於觀察點的改變，近處物體相對於遠處背景的位置看似有所變化。圖 3.1f 顯示在視差效應下，手指的像相對於背景應會橫向移動。

▶ (i) 僅用右眼所看到的景物　(ii) 僅用左眼所看到的景物



圖 3.1f 在視差效應下，手指相對於背景物體的位置看似改變了

視差 parallax

視差法是測量天文距離最「乾淨」的方法之一，因為它幾乎不需要做任何假設。

天文學家可使用視差法來測量**鄰近**恒星與地球的距離，方法是利用地球圍繞太陽軌道運動時的不同位置。

從地球軌道兩側的兩點觀察恒星時，觀察到的恒星位置變化最大（圖 3.1g）。要測量鄰近恒星的距離，我們會在一整年內多個晚上拍攝恒星的照片，找出它相對於背景恒星移動的最大角距離。

背景恒星都離地球極之遙遠，它們的視差非常小，難以察覺，因此可視為位置固定不變。

鄰近恒星的位置變化只是表觀變化。我們假設恒星的實際運動可忽略不計。

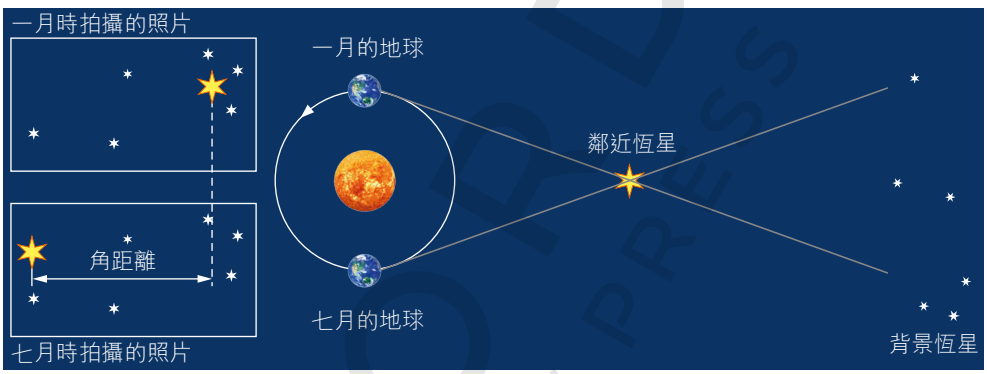


圖 3.1g 相隔六個月觀察鄰近恒星時，觀察到的視差效果最大

由於地球從軌道一側運行到另一側需時六個月，因此恒星出現最大角距離的兩幅照片的拍攝時間大約相隔六個月。恒星離我們**愈近**，照片中顯示的最大角距離就**愈大**。

如果恒星的最大角距離是 $2p''$（圖 3.1h），其**恒星視差角**（或簡稱為視差）p'' 與恒星的距離 d 的關係是：

$$\frac{1\ \text{AU}}{d} = \tan p'' \quad \text{..... (1)}$$

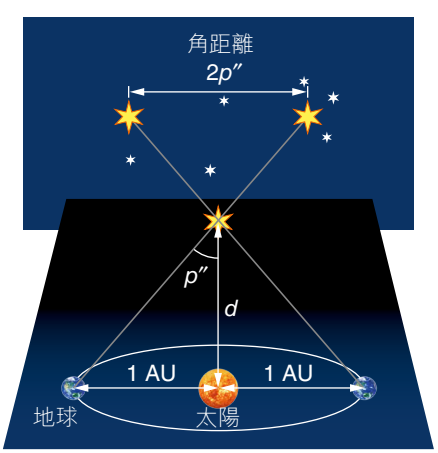


圖 3.1h 最大角距離是恒星視差角的兩倍

技巧分析
運算

小角近似值 ▶ p.158

要運用小角近似值，我們須將角度從角秒轉換為弧度。

$$1\ \text{rad} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180 \times 3600''}{\pi}$$

$$= 206\,265''$$

$$\Rightarrow\ 1'' = \frac{1}{206\,265}\ \text{rad}$$

知多一點

視差法的其他應用

視差讓我們感知深度。除了測量恒星距離外，視差還有其他應用。你知道是甚麼嗎？

▶ p.155

據此，式 (1) 變成

$$\frac{1\ \text{AU}}{d} = \tan p'' = \tan\left(\frac{p}{206\,265}\ \text{rad}\right) \approx \frac{p}{206\,265}$$

$$\Rightarrow\ d = \frac{206\,265\ \text{AU}}{p} \quad \text{..... (2)}$$

恒星視差角 angle of stellar parallax

為方便運算，天文學家會用秒差距 (pc) 來表達恒星的距離。1 秒差距定義為恒星的視差是 1 角秒時，恒星與地球的距離（圖 3.1i），即

一秒差距亦定義為 1 AU 長度形成 1″ 的對角時所延伸的距離。這兩個定義是相同的。 ▶

$$\mathbf{1\ pc = 206\ 265\ AU}$$

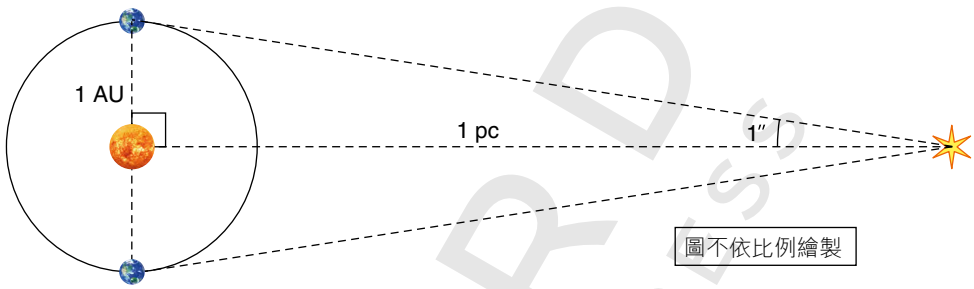


圖 3.1i 一秒差距的定義

如果 p 以角秒為單位，d 以秒差距為單位，式 (2) 就可以簡化為：

以秒差距為單位 ⟶ $d = \frac{1}{p}$ ⟵ 以角秒為單位

$$d = \frac{1}{p}$$

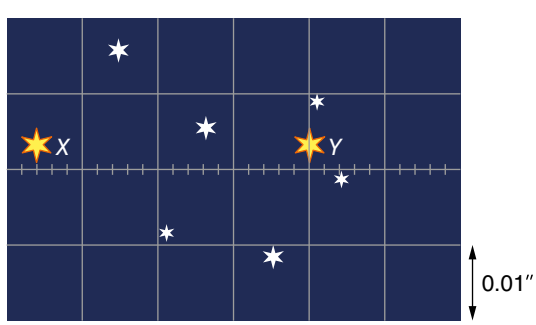
秒差距是距離的單位，因此也可轉換成天文單位 (AU)、米 (m) 以及光年 (ly)。

$$\mathbf{1\ pc = 206\ 265\ AU = 3.09 \times 10^{16}\ m = 3.26\ ly}$$

例題 1 利用視差找出恒星的距離

天文學中，符號 ⊙ 代表太陽，因此 $R_\odot$ 代表太陽的半徑。 ▶

劍魚座 R 是顆恒星，半徑為 $298R_\odot$。下圖顯示一年內它相對於背景恒星移動的最大角距離（從 X 點到 Y 點）。



(a) 估算劍魚座 R 與地球的距離。

(b) 估算劍魚座 R 在天空中的角大小（以角秒為單位）。

已知：1 pc = 3.09×10^{16} m，$R_\odot$ = 6.96×10^8 m

題解

(a) 從圖中可見，劍魚座 R 的最大角距離是 0.036″。

視差 $p = \dfrac{0.036''}{2} = 0.018''$

劍魚座 R 與地球的距離 $= \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{0.018} = 55.6$ pc

(b) 劍魚座 R 的角大小 $= \dfrac{2 \times 298 \times 6.96 \times 10^{8}}{55.6 \times 3.09 \times 10^{16}}$

$= 2.414 \times 10^{-7}$ rad

$= 2.414 \times 10^{-7}$ rad $\times \dfrac{180 \times 3600''}{\pi}$

$= 0.0498''$

劍魚座R是從地球觀察到表觀體積最大的恆星（太陽除外）。 ▶

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 視差法可用於判斷木星與地球的距離。（✓ / ✗）

(b) 視差可忽略不計的背景恆星，它們必然與地球等距。（✓ / ✗）

2 以下距離哪個最長？

A　10 AU　　B　1×10^{10} km

C　5 ly　　D　1 pc

3 下表顯示一些恆星的資料，試完成下表。

	恆星	視差	距離	
		(″)	(pc)	(AU)
(a)	天狼星	0.379		
(b)	河鼓二			1.06×10^{6}
(c)	織女一		8	

簡易練習 1

1 從地球觀測，恆星 *A* 和 *B* 在一月和七月時的位置如下圖所示（圖 a）。

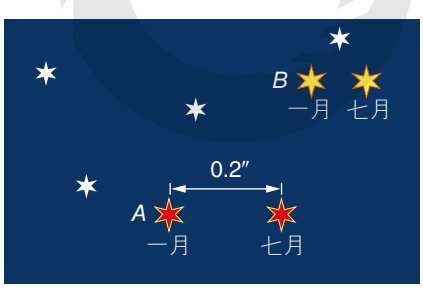


圖 a

(a) *A* 或 *B* 哪一顆恆星離地球較遠？

(b) 圖 a 顯示的視差是恆星 *A* 一年中最大的。求恆星 *A* 與地球的距離（以 pc 為單位）。

(c) 恆星 *C* 的視差是恆星 *B* 的 2 倍。如果恆星 *B* 與地球的距離是 *r*，求恆星 *C* 與地球的距離，答案以 *r* 表示。

2 某恆星距離我們 16.3 光年。估算這恆星一年內在天空中的最大角距離（以角秒為單位）。

☆ 香港中學文憑考試2017年卷二 Q1.4

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 鄰近恆星在天空中的運動

下圖顯示兩個不同日子中，天空同一區域內五顆恆星 M、N、O、P 和 Q 的位置。



4 月 1 日



9 月 1 日

下列哪項有關這些恆星的敘述必然正確？

A N 和 Q 比 M、O 和 P 離地球更遠。

B N 和 Q 與地球的距離相同。

C M 的視差最小。

D P 離地球最近。

題解

N 和 Q 幾乎沒有移動任何角距離，可視作背景恆星。由於它們的視差太小，無法測量，我們無法比較這兩顆恆星與地球的距離。

∴ A 正確，B 則不一定正確。

兩幅圖中，M 移動的角距離最大。

∴ C 不正確。

根據 $d = \frac{1}{p}$，視差（或角距離）愈小，恆星離我們愈遠。

∴ D 不正確。

常見錯誤 ⚠

學生可能不知道，恆星離我們愈近，圖中顯示它所移動的角距離就愈大。

▶ 複習 3 Q18 (p.148)

3 視差法的限制

根據秒差距的定義，恆星的距離愈遠，視差愈小。受到大氣影響，要用地面的望遠鏡準確測量小於約 0.01″ 的視差角非常困難。一般來說，視差法可判斷的距離能達到 100 pc。

▶ 毗鄰星是離太陽最近的恆星，其視差僅得0.768″，其他恆星的視差甚至更小。

▶ 使用太空望遠鏡的話，能大大加長可測量的距離。例如蓋亞太空望遠鏡可測量的距離就遠至約 9200 pc (30 000 ly)。

視差法有兩個主要限制。

1 這方法很耗時，因為每次測量最少要花六個月時間。

2 這方法不適用於遙遠的恆星，因為它們的視差太小，難以測量。

單元練習 3.1

1 以下哪個單位用於表示恆星的距離？

A 角秒

B 度

C 秒差距

D 弧度

2 如果地球圍繞太陽的軌道變得較小，恆星的視差會如何變化？

A 變小

B 不變

C 變大

D 由於未知與恆星的距離，因此無法確定會怎樣變化。

***3** 假設恆星距離太陽約1 pc。從該恆星觀察時，地球軌道的角大小是多少？

A 1°　　B 2′

C 1″　　D 2″

4 以下兩幅照片顯示天空中同一區域，兩者相隔六個月拍攝（圖 a）。在這期間，恆星 *X* 顯示出全年最大的位置變化。每一格相等於0.1″的角距離。求 *X* 與地球的距離（以秒差距為單位）。

(i) 7月25日　　(ii) 1月25日

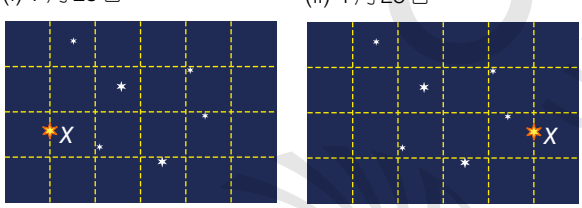


圖 a

***5** 從地球觀察，恆星 *X* 和 *Y* 的視差分別是0.1″和0.05″。

(a) 哪顆恆星較接近地球？

(b) (a) 部的恆星比另一顆恆星近多少？

(c) 如果從海王星測量，恆星 *X* 的視差是多少？海王星的半長軸是30.1 AU，其軌道可當作圓形。

(d) 火星的平均軌道半徑是3 AU。如果在火星上設置天文台，這會怎樣幫助天文學家更準確測量恆星的距離？

***6** 天空中，月球看起來比木星大得多（圖 b）。



圖 b

(a) 哪一個的角大小較大？

(b) 哪一個的實際體積較大？

(c) 試解釋為甚麼會出現這現象。

(d) 月球與地球的距離約384 000 km。月球和木星之間的角距離約2°。如圖 c 所示，子妮錯誤估算月球和木星之間的實際距離。試指出她運算中的所有錯誤。

月亮和木星之間的實際距離

$= r\theta$

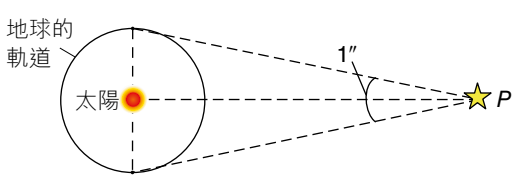
$= 3.84 \times 10^8 \times 2 \times \frac{\pi}{360}$

$= 6.70 \times 10^6$ m

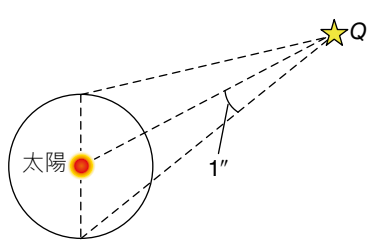
圖 c

***7** 某學生根據下面三幅圖來測量恆星 *P*、*Q* 和 *R* 的距離。他誤以為三顆恆星的距離都是1 pc。試解釋他在測量每顆恆星的距離時所犯的錯誤。假設三顆恆星都位於地球軌道的平面上。

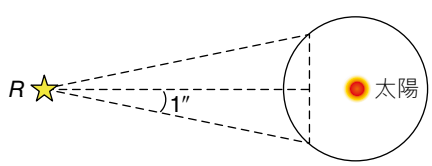
(a)



(b)



(c)



3.2 恆星的亮度

一列街燈中，每盞燈的功率通常都相同，因此亮度也相同，但較近的街燈看起來會較亮（圖 3.2a）。那麼恆星是否也如此？較亮的恆星必然較接近地球嗎？



圖 3.2a 一列街燈

1 光度和視亮度

與一列街燈不同，恆星的功率大小不一。從地球觀察到的恆星亮度，與恆星釋出的能量，以及恆星的距離都有關。

a 光度

第 5 冊中，我們學過恆星的核心會發生核聚變並釋放能量。恆星輻射的功率稱為**光度**，符號是 L。它是恆星每單位時間以電磁輻射形式向所有方向放射的總能量。

$$\text{光度 } (L) = \frac{\text{放射的總能量}}{\text{時間}}$$

光度的單位是 W 或 J s^{-1}。恆星的光度跟它與地球的距離無關。

光度 luminosity

b 視亮度

視亮度是用來描述從地球觀察到的恆星亮度，它的符號是 b。恆星的視亮度是**從地球測量到**，來自恆星的光射到與光線垂直的表面時，每平方米面積每秒接收的總能量，亦即**每單位面積接收的功率**，單位是 W m^{-2}。

b 的單位 $= \frac{J}{m^2 \times s} = \frac{J}{s} \times m^{-2}$ ▶
$= W\ m^{-2}$

考慮一顆光度為 L 的恆星，它向所有方向均勻地輻射能量（圖 3.2b）。

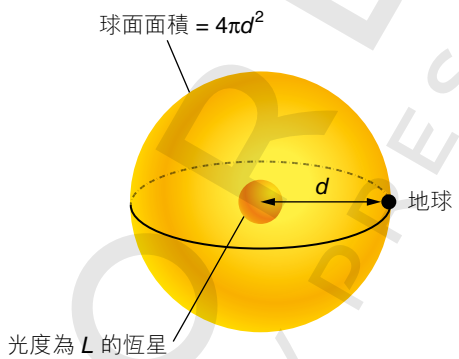


圖 3.2b 恆星發出的能量只有一小部分到達地球

如果恆星與地球的距離是 d，

$$\text{恆星的視亮度 } b = \frac{\text{總能量}}{\text{時間}} \times \frac{1}{\text{面積}} = L \times \frac{1}{4\pi d^2}$$

✎ 注意，這裏的總能量不僅僅是指來自可見光的光能，還包括整個電磁波譜的光能。

視亮度 (W m^{-2}) $b = \frac{L}{4\pi d^2}$ 光度 (W 或 J s^{-1})；恆星與地球的**距離** (m)

由此可見，視亮度取決於地球與恆星之間的距離，並遵循平方反比定律（圖 3.2c），即 $b \propto \frac{1}{d^2}$。如果距離 d 增加一倍，則 b 的值會減小至四分之一。換句話說，恆星離我們愈遠，就會顯得愈暗。

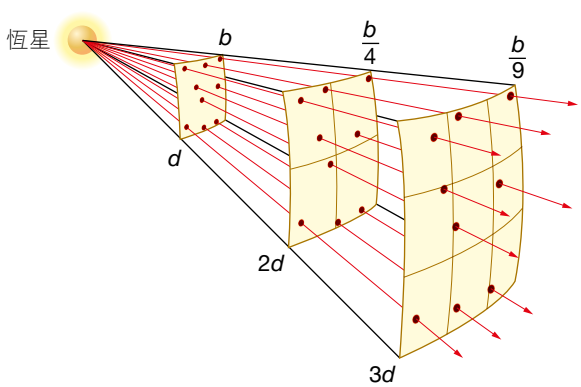


圖 3.2c 平方反比定律。視亮度與恆星距離的平方成反比

→ 這是有關實驗「驗證強度的平方反比定律」的「影片小測」。

視亮度 apparent brightness

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

影片

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

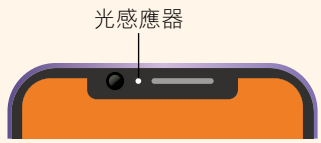
測光儀手機 app

記得要先拆除電燈的燈罩。

驗證視亮度的平方反比定律

手機小實驗

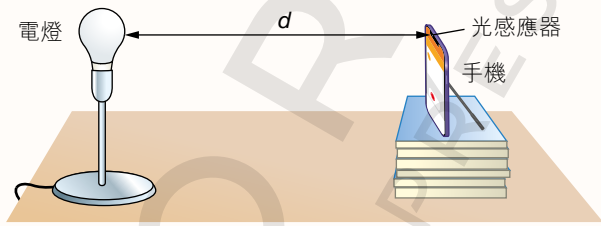
手機通常配備光感應器，作用是令屏幕能根據環境自動調整亮度。這個光感應器通常位於屏幕頂部。



做法

1 打開測光儀應用程式，該應用程式可提供手機光感應器的讀數。

2 在與光感應器相距 d 的位置放一盞電燈。確保光感應器正面向電燈，並與電燈處於同一高度。



3 把房間調暗然後亮着電燈。用光感應器測量電燈的亮度，記錄不同 d 值和相對應的測光儀讀數 L。

4 計算 $\frac{1}{d^2}$ 的值，標繪 L 對 $\frac{1}{d^2}$ 的關係線圖。

結果

1 線圖呈甚麼形狀？

2 L 和 $\frac{1}{d^2}$ 有甚麼關係？

例題 2　織女一的光度與視亮度

下表列出太陽和織女一與地球的距離和它們的光度。估算從地球觀察織女一的視亮度。已知：$L_\odot = 3.84 \times 10^{26}$ W，1 AU $= 1.50 \times 10^{11}$ m

恒星	與地球的距離 / AU	光度
太陽	1	$L_\odot$
織女一	1.58×10^6	$40L_\odot$

題解

$$b = \frac{L}{4\pi d^2}$$

$$= \frac{40(3.84 \times 10^{26})}{4\pi[(1.58 \times 10^6)(1.50 \times 10^{11})]^2}$$

$$= 2.18 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2}$$

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 如果恆星 A 在天空中看起來比恆星 B 亮，則 A 必定比 B 更接近我們。 (✓ / ✗)

(b) 恆星的光度取決於觀察者距離它有多遠。 (✓ / ✗)

(c) 天空中顯得較亮的恆星，其光度必然較高。 (✓ / ✗)

2 完成下表。

	恆星	L / W	b / W m^{-2}	d
(a)	P	5×10^{26}		2.5×10^{6} ly
(b)	Q	2×10^{28}	0.24	m
(c)	R		3×10^{-5}	12 pc

DSE 重點

認識星等為天體亮度的一種量度。

區別視星等和絕對星等。

DSE 試題

15(2)Q1.3, 1.7, 16(2)Q1.7, 17(2)Q1.5, 18(2)Q1.6, 20(2)Q1.4, 21(2)Q1.4, Q1.5, 22(2)Q1.6, 23(2)Q1.7

2 星等

天文學家以**星等標度**來量度和比較天體的亮度。

a 視星等

星等標度中，天文學家會用**視星等**來取代視亮度，視星等的符號是 m。

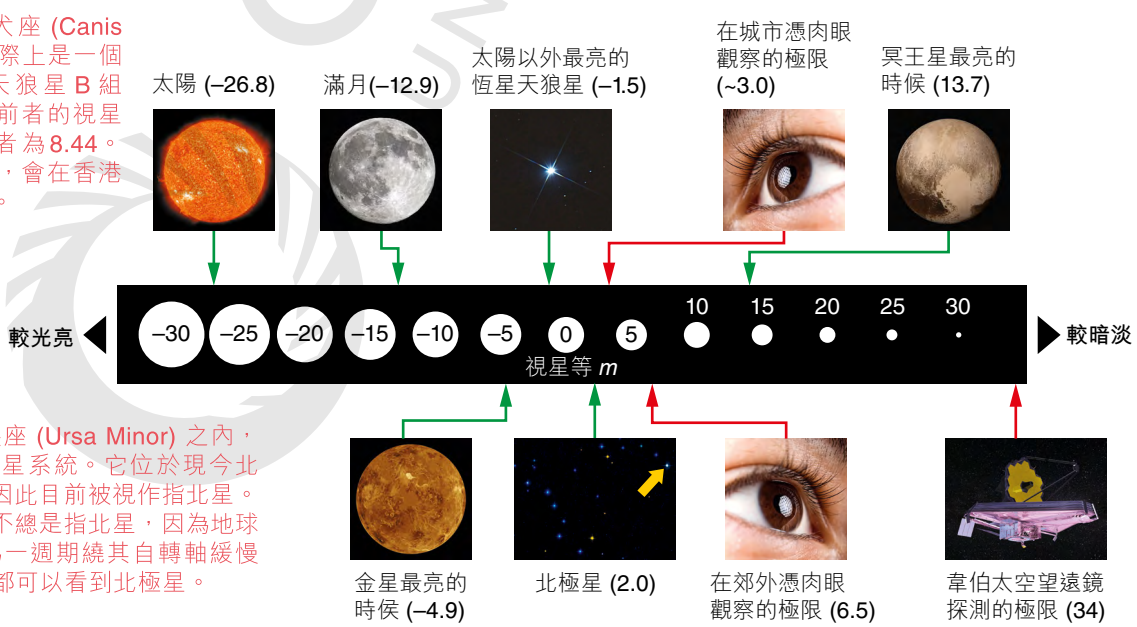
視星等 m 量度地球上觀察者所觀察到的天體亮度。

觀察到的天體**愈亮**，其視星等就**愈小**。下圖顯示一些天體的視星等，以及一些觀測儀器的探測極限（圖 3.2d）。注意，視星等可以是負數。

✎ 這部分所定義的視星等和絕對星等統稱為熱星等 (bolometric magnitude)，所考慮的是整個電磁波譜的能量。只考慮可見光譜的物理量，稱為目視星等 (visual magnitude)。

視星等愈負，天體便愈亮。 ▶

✎ 天狼星在大犬座 (Canis Major) 之內，實際上是一個由天狼星 A 和天狼星 B 組成的雙星系統，前者的視星等為 −1.46，後者為 8.44。天狼星呈藍白色，會在香港的冬季夜空出現。



✎ 北極星在小熊座 (Ursa Minor) 之內，實際上是一個多星系統。它位於現今北天極一度以內，因此目前被視作指北星。然而，北極星並不總是指北星，因為地球會以 26 000 年為一週期繞其自轉軸緩慢擺動。香港全年都可以看到北極星。

圖 3.2d 視星等的標度

星等標度 magnitude scale　視星等 apparent magnitude

如上文所述，恒星的視亮度取決於恒星的光度，以及它與地球的距離。同樣地，

恒星的視星等 *m* 取決於恒星的光度，以及它與地球的距離。

知多一點

星等系統

1856年，牛津大學天文學家**普森**認為應根據恒星的視亮度來定義恒星的星等，這樣兩個天文學家便可用一致的準則來描述恒星的確切亮度。根據他的定義，如果某恒星 *A* 的星等數字比恒星 *B* 大5，就相當於 *A* 的亮度為 *B* 的一百分之一。天文學家曾經選擇織女一作為 $m = 0$ 的參考點，並利用負數，將星等標度擴展至更亮的天體。



人眼對光的感知強弱，與光的強度成對數關係，因此星等標度其實是基於人眼對光的反應而制定的。

b 絕對星等

由於不同恒星與地球的距離各異，我們很難根據它們的視星等來分辨出哪顆恒星發出的光較多。為方便起見，天文學家假設各恒星都移到距離地球10 pc處，比較它們在該處所呈現的亮度。這個亮度以**絕對星等**來描述，符號是 *M*。

恒星的絕對星等 *M* 的定義為該恒星在距離地球10 pc處所呈現的視星等。

因此，

絕對星等 *M* 只取決於恒星的光度，與它跟地球的距離無關。

恒星的絕對星等**愈小**，**光度愈高**。

知多一點

更多關於 *m* 和 *M* 的知識

根據定義，如果兩顆恒星的 Δm 是5，它們的視亮度相差剛好是100倍。如果某恒星的 *m* 是1，會比 *m* 是2的恒星亮2.512倍。數學上，

如果 $m_A - m_B = 5$，

$$\frac{b_A}{b_B} = 100$$

如果 $m_A - m_B = 1$，

$$\frac{b_A}{b_B} = \sqrt[5]{100} \approx 2.512$$

同樣地，如果兩顆恒星的 ΔM 是5，它們的光度也會相差100倍。

普森 Norman Pogson　　絕對星等 absolute magnitude

例題 3 星等與光度、視亮度的關係

下表列出太陽和河鼓二的光度和視亮度。

恆星	光度 / W	視亮度 / W m^{-2}
太陽	3.84×10^{26}	1358
河鼓二	4.07×10^{27}	1.29×10^{-8}

(a) (i) 哪一顆恆星於每單位時間內向太空釋出較多能量？試解釋。

(ii) 從地球觀察，哪一顆恆星看起來較亮？試解釋。

(b) 據此，比較它們的 (i) 絕對星等和 (ii) 視星等。

河鼓二俗稱為牽牛星或牛郎星。

河鼓二是天鷹座 (Aquila) 中一顆呈白色的恆星，是夜空中第十二亮的恆星。它與另外兩顆亮星，就是天琴座 (Lyra) 的織女星 (Vega) 和天鵝座 (Cygnus) 的天津四 (Deneb)，一起組成了夏季大三角（見第108頁「知多一點」中的照片），是北半球夏季夜空中的矚目標誌。

題解

(a) (i) 河鼓二的光度較高，因此它會在每單位時間向太空釋出較多能量。

(ii) 太陽的視亮度較高，因此看起來較亮。

(b) (i) 河鼓二的絕對星等小於太陽的絕對星等。

(ii) 太陽的視星等小於河鼓二的視星等。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 視星等為 0 的恆星看起來比視星等為 1 的恆星暗。 (✓ / ✗)

(b) 如果兩顆恆星的視星等相同，那麼地球上每單位面積在每單位時間從這兩顆恆星接收的能量必然相等。 (✓ / ✗)

(c) 太陽的絕對星等大於其視星等。 (✓ / ✗)

(d) 恆星的絕對星等愈大，其光度愈低。 (✓ / ✗)

2 下表列出一些恆星的視星等 m 和絕對星等 M。

恆星	W	X	Y	Z
m	0	7	2	−3
M	9	−2	3	−1

(a) 從地球觀察，哪顆恆星看起來最亮？

(b) 哪顆恆星的光度最高？

(c) 於每單位時間內，一台在地球上的望遠鏡會從哪顆恆星接收到最多的能量？

(d) 肉眼的觀察極限星等約為 6.5。哪顆/哪些恆星不能以肉眼觀察到？

C 視星等和絕對星等之間的關係

即使兩顆恒星的視星等 (m) 相同，它們的絕對星等 (M) 也可能差異很大。圖 3.2e 中，恒星 A 的光度比恒星 B 大，不過距離地球較遠。可是，兩顆恒星在夜空中的亮度看似相同。

因此，如果不知道兩顆恒星與地球的距離，我們無法通過視亮度來比較它們的光度。

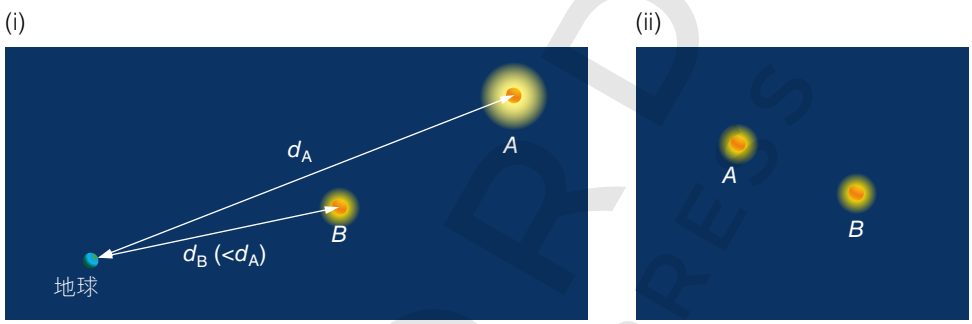


圖 3.2e (i) 恒星 *A* 的絕對星等較小並且距離地球較遠；(ii) 恒星 *A* 和 *B* 在天空中的視星等相同

表 3.2a 列出一些恒星的視星等和絕對星等。

恒星	視星等 m	絕對星等 M	與地球的距離
太陽	−26.8	4.83	4.85×10^{-6} pc (1 AU)
天狼星	−1.47	1.42	2.64 pc
老人星	−0.72	−5.61	95 pc

天狼星是夜空中最亮的恒星，而老人星則是第二亮的恒星。

表 3.2a 一些恒星的視星等和絕對星等

✎ 老人星 (Canopus) 又稱為南極老人星、南極星，是屬於南方星座船底座 (Carina) 中一顆呈黃白色的恒星，會在香港冬季的南天夜空出現。

我們可比較恒星的 M 和 m，以估算恒星的距離（圖 3.2f）。

1 如果 $m < M$（例如天狼星），恒星看起來比它在 10 pc 的距離時亮，因此它與地球的距離小於 10 pc。

2 如果 $m = M$，恒星距離地球 10 pc。

3 如果 $m > M$（例如老人星），恒星看起來比它在 10 pc 的距離時暗，因此它與地球的距離大於 10 pc。

M 和 m 之間差異愈大，10 pc 與恒星實際距離之間的差異也愈大。事實上，m 和 M 的關係如下式所示：

$$m - M = 5 \log\left(\frac{d}{10}\right)$$

其中 d 是以秒差距為單位的恒星距離。

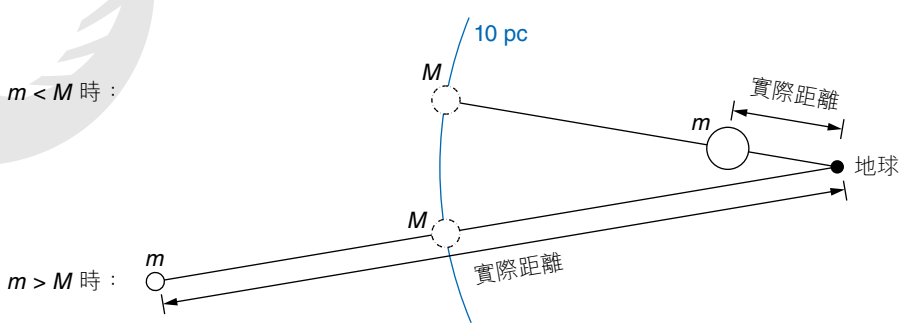


圖 3.2f m、M 和恒星距離之間的關係

光度和絕對星等描述恆星的特性，跟恆星與地球的距離無關。另一方面，視亮度和視星等取決於恆星與地球的距離。圖 3.2g 總結了它們的關係。

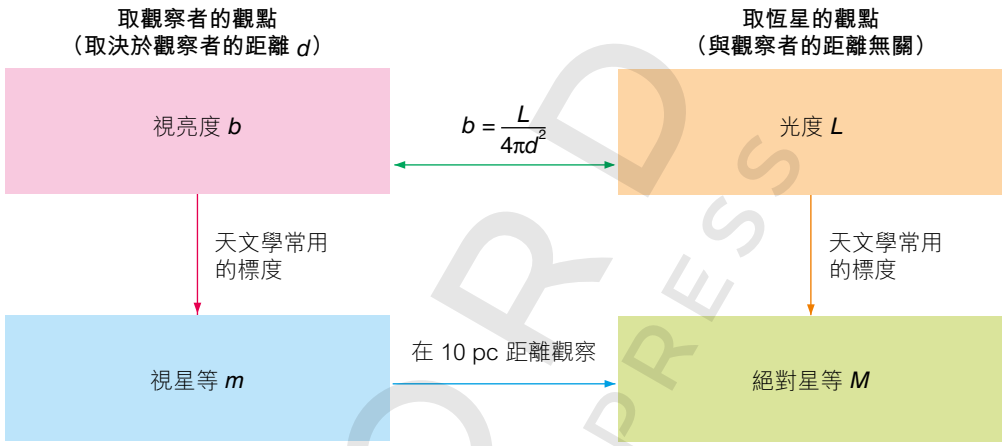


圖 3.2g 視亮度、光度、視星等和絕對星等之間的關係

Google Forms Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：如果兩顆恆星的絕對星等相同，它們與地球的距離也相同。 (✓ / ✗)

2 是非題：北落師門是一顆明亮的恆星，視星等是 1.16。如果它距離地球 10 pc，就會顯得較亮。

(a) 北落師門的絕對星等大於 1.16。 (✓ / ✗)

(b) 北落師門與地球的距離大於 10 pc。 (✓ / ✗)

簡易練習 2

1 表 a 列出一些恆星的視星等 m 和絕對星等 M。

恆星	m	M
X	1	−1
Y	−0.5	−1
Z	−0.5	4

表 a

(a) Y 和 Z 與地球的距離是否相同？

(b) 哪顆／哪些恆星距離地球超過 10 pc？

2 表 b 列出兩顆恆星 X 和 Y 的視星等 m 和絕對星等 M。

恆星	m	M
X	2.8	4.7
Y	5.4	3.2

表 b

(a) 哪顆恆星距離地球 10 pc 以內？試解釋。

(b) 哪顆恆星的光度較大？

(c) 如果 X 移到 Y 所在的位置，從地球觀察，它的亮度會有甚麼變化？試解釋。

☆ 香港中學文憑考試2016年卷二 Q1.7

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 2 視星等與光度

恆星 P 和 Q 的視星等相同。P 的視差只有 Q 的一半，求 $\frac{P \text{ 的光度}}{Q \text{ 的光度}}$。

A $\frac{1}{4}$　　B $\frac{1}{2}$

C 2　　D 4

題解

由於 $d = \frac{1}{p}$，當 P 的視差是 Q 的一半，P 與地球的距離 d 是 Q 的兩倍。

常見錯誤
學生可能無法將視差與恆星的距離聯繫起來。

P 和 Q 的視星等相同，表示它們的視亮度 b 相同。

常見錯誤
學生可能無法將視星等與視亮度以及光度聯繫起來。

根據 $b = \frac{L}{4\pi d^2}$，

$$\frac{L_P}{4\pi d_P^2} = \frac{L_Q}{4\pi d_Q^2}$$

$$\frac{L_P}{L_Q} = \frac{d_P^2}{d_Q^2} = \frac{(2d)^2}{d^2} = 4$$

∴ 答案是 D。

▶ 複習 3 Q16 (p.148)

單元練習 3.2

（第 1 至 3 題）表 a 列出 4 顆恆星的視星等 m 和絕對星等 M。

恆星	P	Q	R	S
m	0	−0.5	2	−2
M	−0.5	2	−1.5	−2.5

表 a

1 從地球觀察，哪顆恆星看起來最亮？

A P
B Q
C R
D S

2 如果四顆恆星移到與地球距離相同的位置，從地球觀察，哪顆恆星看起來最亮？

A P
B Q
C R
D S

***3** 哪顆恆星距離地球 10 pc 以內？

A P
B Q
C R
D S

★**4** 恆星 P 和 Q 的光度相同。下列哪項敍述必然正確？

(1) 它們的視星等相同。

(2) 它們的絕對星等相同。

(3) 它們每秒向太空釋出等量的電磁能。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★**5** 織女一的視星等和絕對星等分別是0.03和0.58。下列哪項有關織女一的敍述正確？

(1) 肉眼不能看見它。

(2) 它的光度非常接近零。

(3) 它與地球的距離小於10 pc。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

6 頌賢注視恆星 A 一秒鐘，便從它接收了 3×10^{-10} J 的能量。他的瞳孔半徑是2.9 mm（圖 a）。

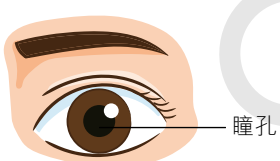


圖 a

(a) 假設恆星 B 的視亮度是 2×10^{-8} W m^{-2}，哪顆恆星看起來較亮？

(b) 如果恆星 B 距離地球130 pc，它發出的功率是多少？

7 恆星 P、Q 和 R 的視星等分別是0.5、2和8。

(a) 哪顆/哪些恆星可憑肉眼看見？

(b) 哪顆恆星在天空中看起來最亮？

(c) 定性解釋恆星的視星等與它的光度之間的關係。

★**8** 北極星（圖 b）的視星等是1.97，絕對星等是 −3.6。



圖 b

(a) 寫出絕對星等的定義。

(b) 對於北極星與地球的距離，你能得出甚麼結論？試解釋答案。

(c) 假設另一顆恆星的光度大於北極星，它的絕對星等比北極星大還是小？

★**9** 考慮表 b 的恆星。

恆星	X	Y	Z
視星等	11	−0.5	−0.5
絕對星等	6	6	−4.5

表 b

(a) 從地球觀察，哪些恆星的亮度相同？

(b) 恆星 X 和 Y 的絕對星等相同，這是甚麼意思？為甚麼它們的視星等不同？

(c) 哪一顆恆星離地球最近？試簡單解釋。

★**10** 從地球觀察到太陽的視亮度為1358 W m^{-2}。

(a) 海王星距離太陽30.1 AU，從海王星觀測到太陽的視亮度是多少？

(b) 如果從10 pc 的距離觀察，與從地球觀察相比，太陽會暗多少倍？

3.3 恆星光譜與赫羅圖

金屬被加熱至高溫時，會發出黃色甚至白色的光（圖 3.3a）。恒星也會發出不同顏色的光（圖 3.3b）。恒星的顏色是否跟被加熱的金屬一樣，與溫度相關呢？



圖 3.3a 金屬被加熱時呈現不同顏色

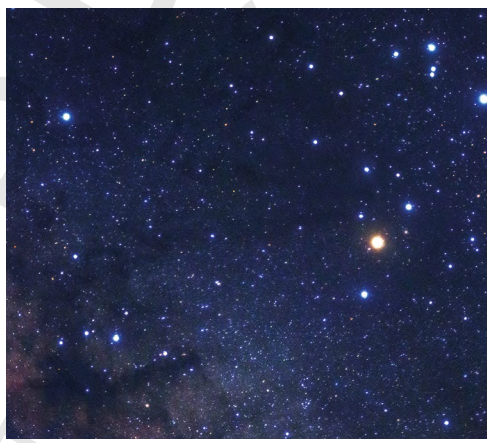


圖 3.3b 不同顏色的恒星

讓我們來探究恒星發出的光（電磁輻射）。

1 恒星光譜

a 黑體輻射

✎ 有些學生或只因黑體會吸收所有輻射而不會反射任何輻射，就錯誤推斷黑體不會放出任何輻射。

黑體會吸收落在其上面的所有電磁輻射，包括所有顏色的光，因此它會呈黑色，並得名「黑體」。

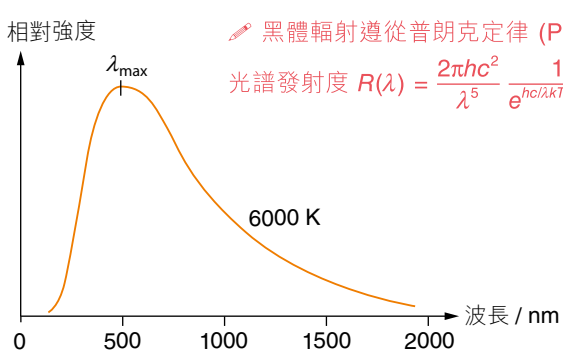
恒星的特性與**黑體**相似，黑體是電磁輻射的完美吸收體和發射體，黑體發出的輻射稱為**黑體輻射**。

強度 *I* 和視亮度 *b* 都是每單位面積的功率。本書中，*I* 是指物體每單位面積**發出**的功率，而 *b* 是指地球上每單位面積**接收**的功率。

我們用**強度**來描述物體發出的電磁輻射強度。強度是每單位面積發出輻射的功率。圖 3.3c 顯示黑體發出的各種波長輻射的相對強度，稱為黑體輻射曲線。

模擬程式

→ 這模擬程式展示輻射曲線怎樣隨黑體的表面溫度改變。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。



✎ 黑體輻射遵從普朗克定律 (Planck's law)。

光譜發射度 $R(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$

圖 3.3c 表面溫度 6000 K 的黑體輻射曲線

黑體 blackbody　　黑體輻射 blackbody radiation

注意：

1 曲線是連續的，顯示黑體發出的輻射形成連續光譜。

2 曲線會在特定波長 λ_{max} 達到最高點，即峯值。該波長的輻射強度最高。

DSE 重點

以黑體輻射曲線描述恆星的表面溫度對它的顏色和光度的影響。

DSE 試題

17(2)Q1.6, 19(2)Q1.7, 20(2)Q1.8

b 表面溫度與黑體輻射

黑體發出輻射的強度只取決於其**表面溫度**。圖 3.3d 顯示不同表面溫度下的黑體輻射曲線。

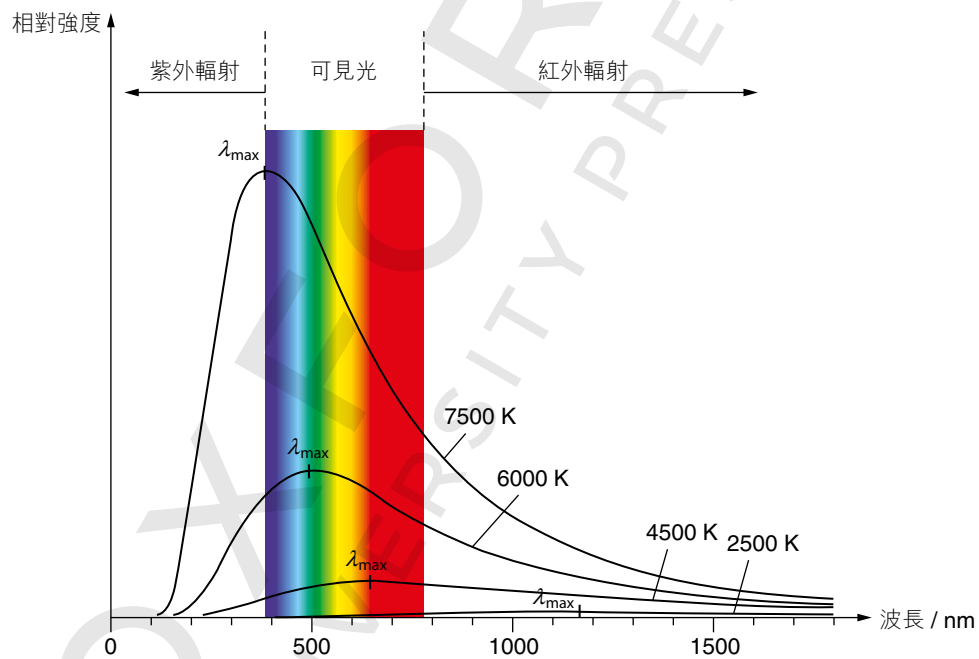


圖 3.3d 不同表面溫度下的黑體輻射曲線。圖中加入了可見光譜，以顯示可見光的波長範圍

讓我們詳細了解黑體輻射曲線的特徵。

i 峯值波長

不同表面溫度 T 的黑體輻射曲線的峯值波長 λ_{max} 各異。隨着 T 增加，曲線的峯會移往較短的波長，即：

$$T\uparrow \Rightarrow \lambda_{max}\downarrow$$

實際上，λ_{max} 與輻射曲線的溫度成反比。

恆星像黑體一樣會發出電磁輻射，當中可見光的相對強度決定了恆星的顏色。表面溫度較高的恆星發出的輻射會在較短波長達到峯值，恆星看起來會偏藍。恆星的表面溫度各有不同，因此顏色亦各有不同。

太陽表面溫度約為 6000 K。因此，太陽的輻射曲線在可見光譜的藍綠色部分達到最高點，如圖3.3d 所示。

✎ 雖然 6000 K 黑體輻射曲線的最高點在綠光範圍，太陽並不呈綠色。6000 K 黑體輻射曲線顯示不同顏色可見光的強度大致相等，因此太陽呈白色。

知多一點

鎢絲燈

鎢絲燈中的燈絲特性與黑體相似。一條2500 K 的鎢絲發出黑體輻射，峯值大約在 1160 nm，屬於紅外輻射。由於鎢絲發出的大部分輻射都不是可見光，因此它的能源效益非常低。

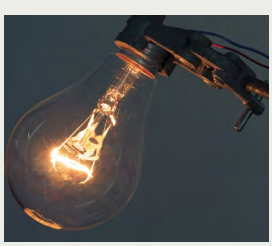


圖 3.3e 顯示人類觀察到的恆星顏色。從冷到熱，恆星的顏色可以是紅、橙、黃、白、藍白以及藍。

知多一點

觀察不到綠色或紫色的恆星？

我們很少在天空中見到綠色或紫色的恆星。為甚麼？

▶ p.156

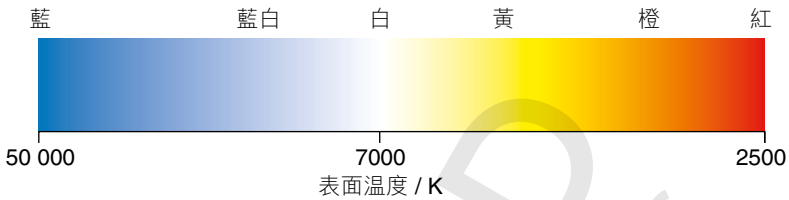


圖 3.3e 恆星的表面溫度與其對應的顏色

較冷的恆星看起來偏紅，而較熱的恆星看起來偏藍。

因此，我們可根據觀察到的恆星顏色來估計它的表面溫度。

ii 總輻射功率

於不同溫度的黑體輻射曲線彼此並不相交。如圖 3.3f 所示，兩個大小相同的黑體，較熱那個在**任何**波長上都會發出較多輻射。

每條曲線下的面積代表黑體在每單位表面面積輻射的總功率。圖 3.3f 清楚表明，6000 K 的恆星在每單位表面面積輻射的總功率，即藍色和紅色區域的總面積，大於 4500 K 的恆星，即紅色區域的面積。

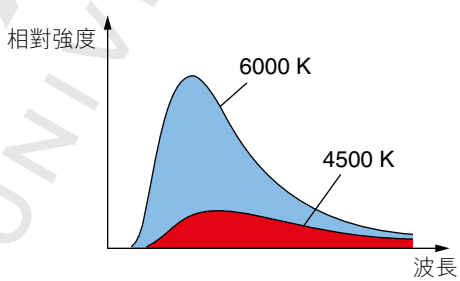


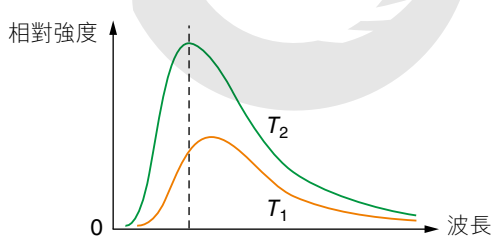
圖 3.3f 6000 K 和 4500 K 的黑體輻射曲線

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 根據下圖所顯示黑體在兩個不同溫度 T_1 和 T_2 下的輻射光譜，判斷下列各敘述是否正確。



(a) T_2 大於 T_1。 (✓ / ✗)

(b) 溫度為 T_2 時，黑體顯得較紅。 (✓ / ✗)

(c) 溫度為 T_2 時，黑體在每單位時間內發放較多能量。 (✓ / ✗)

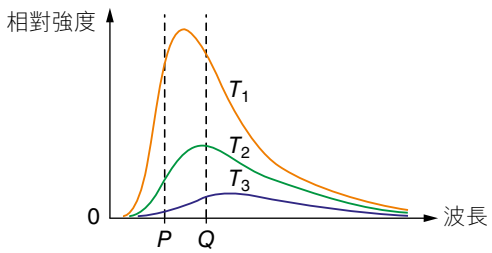
2 是非題：

(a) 恆星只會發射可見光譜範圍內的光。 (✓ / ✗)

(b) 恆星的黑體輻射曲線的峯必然位於可見光譜範圍內。 (✓ / ✗)

簡易練習 3

1 下圖顯示不同恆星的輻射曲線。P 和 Q 分別表示可見光譜的波長下限和上限。T_1、T_2 和 T_3 分別是各輻射曲線的溫度。其中一條輻射曲線屬於太陽。



(a) 哪一條曲線屬於太陽？

(b) P 和 Q 之中，哪一個表示紅光的波長？

(c) 我們能看見溫度為 T_3 的恆星嗎？試解釋原因。

2 黑體 A 的輻射曲線在 400 nm 達到峯值。另一個大小相同的黑體 B 的輻射曲線則在 800 nm 達到峯值。

(a) 哪個黑體會在 800 nm 發出較多輻射？

(b) 哪個黑體的表面溫度較高？

(c) 哪個黑體看起來較紅？

(d) 哪個黑體在整個光譜中發出的輻射總和較多？

DSE 重點

說明斯特藩定律並由此導出圓球黑體的光度 $L = 4\pi R^2\sigma T^4$。

DSE 試題

12(2)Q.1, 14(2)Q.1(a)–(b)(ii), 22(2)Q1.5, 23(2)Q.1(a)–(b)

C 斯特藩定律

斯特藩定律描述黑體在每單位表面面積輻射的總功率 J 與黑體表面溫度 T 的關係，指出黑體在每單位時間內每單位表面面積放射的總能量與溫度的四次方成正比。數學上，它可表達為：

黑體在**每單位表面面積輻射的總功率** (W m^{-2})

$$J = \sigma T^4$$

斯特藩常數 = 5.67×10^{-8} W m^{-2} K^{-4}

黑體的**表面溫度** (K)

斯特藩定律又稱為斯特藩—波茲曼定律，只適用於黑體，而光度和強度是任何物體輻射的總功率。

其中 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4} 稱為斯特藩常數（或斯特藩—波茲曼常數），T 的單位是 K，J 的單位是 W m^{-2}。

當恆星亮度是 L，表面面積是 $4\pi R^2$（其中 R 是恆星的半徑），斯特藩定律便可改寫成：

$$J = \frac{L}{\text{面積}} = \frac{L}{4\pi R^2} = \sigma T^4$$

把斯特藩定律應用於恆星時，可視 J 為恆星的強度。

因此，恆星的光度是：

恆星的**光度** (W 或 J s^{-1})

$$L = 4\pi R^2\sigma T^4$$

斯特藩常數 = 5.67×10^{-8} W m^{-2} K^{-4}

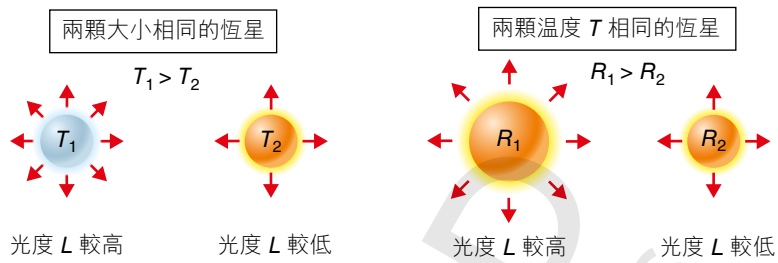
恆星的**半徑** (m)

恆星的**表面溫度** (K)

對於黑體，斯特藩定律有時會寫成 $P = \sigma AT^4$，其中 P 是恆星發出的輻射功率（即光度），A 是恆星的表面面積。

斯特藩定律 Stefan's law

從以上方程可見，恒星的光度取決於它的表面溫度和半徑（圖3.3g）。



(i) 如兩顆恒星的 R 相同，溫度較高的恒星有較高的 L

(ii) 如兩顆恒星的 T 相同，較大的恒星有較高的 L

圖 3.3g 恒星的 L、T 和 R 之間的關係

斯特藩定律對找出恒星的半徑很有用，看看例題4是怎樣做的。

大角星 (Arcturus) 是牧夫座 (Boötes) 中一顆呈橙色的恒星，是夜空中第四亮的恒星。

恒星的 p 和 b 可直接測量得到，而 T 則可通過研究恒星的黑體輻射曲線得出。

例題 4 大角星

下表列出大角星的一些觀測數據。

視差 p	$88.78 \times 10^{-3}''$
視亮度 b	4.54×10^{-8} W m^{-2}
表面温度 T	4300 K

(a) 估算大角星的半徑。取 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}。

(b) 大角星的光度是太陽的180倍。求大角星的視亮度與太陽的視亮度之比。

題解

1 pc = 3.09×10^{16} m

(a) 根據 $d = \dfrac{1}{p}$，$d = \dfrac{1}{88.78 \times 10^{-3}} = 11.26 \text{ pc} = 11.26 \times 3.09 \times 10^{16}$

$= 3.48 \times 10^{17}$ m

根據 $b = \dfrac{L}{4\pi d^2}$，$L = 4\pi d^2 b = 4\pi(3.48 \times 10^{17})^2(4.54 \times 10^{-8})$

$= 6.91 \times 10^{28}$ W

根據 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$，

大角星的半徑 $= \sqrt{\dfrac{L}{4\pi\sigma T^4}} = \sqrt{\dfrac{6.91 \times 10^{28}}{4\pi \times (5.67 \times 10^{-8}) \times 4300^4}}$

$= 1.68 \times 10^{10}$ m

(b) 根據 $b = \dfrac{L}{4\pi d^2}$，

$\Rightarrow b \propto \dfrac{L}{d^2}$

$\Rightarrow \dfrac{b_A}{b_\odot} = \left(\dfrac{L_A}{L_\odot}\right)\left(\dfrac{d_\odot}{d_A}\right)^2 = (180)\left(\dfrac{1.50 \times 10^{11}}{3.48 \times 10^{17}}\right)^2 = 3.34 \times 10^{-11}$

提提你

地球和太陽之間的距離 $d_\odot$ = 1 AU = 1.50×10^{11} m

快測 7

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 如果恒星 A 的表面溫度高於恒星 B，則恒星 A 的光度必然較恒星 B 高。 (✓ / ✗)

(b) 黑體在 2000 °C 時每單位表面面積的輻射功率是在 1000 °C 時的 16 倍。 (✓ / ✗)

2 兩顆大小不同的恒星 X 和 Y，它們的輻射光譜峯值位於相同波長上。X 看起來比 Y 亮。判斷下列各項敍述是否正確。

(a) X 和 Y 的視亮度相同。 (✓ / ✗)

(b) X 和 Y 的表面溫度相同。 (✓ / ✗)

(c) X 和 Y 的光度可能相同。 (✓ / ✗)

3 下表列出一些恒星的光度 L、半徑 R 和表面溫度 T。完成下表。

取 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}。

	恒星	L / W	R / m	T / K
(a)	P		6.96×10^{8}	5780
(b)	Q	4.50×10^{31}	6.20×10^{11}	
(c)	R	7.50×10^{31}		8500
(d)	S		1.41×10^{11}	8525

簡易練習 4

1 地球每單位面積接收的太陽輻射功率為 P_0。冥王星與太陽的距離為 40 AU，估算冥王星每單位面積接收到的太陽輻射功率，答案以 P_0 表示。

2 織女一是一顆表面溫度為 9600 K 的恒星，距離地球 25 ly。它的光度是 1.54×10^{28} W，是太陽的 40 倍。

(a) 估算織女一的半徑。取 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}。

(b) 求織女一的視亮度與太陽的視亮度之比。
取 1 ly = 63 100 AU。

d 光譜線

DSE 重點

認識在恒星光譜中存在着光譜線。

DSE 試題

12(2)Q1.8, 18(2)Q1.4

一直以來，我們都假設恒星的特性與黑體相似。事實上，當我們仔細檢視恒星的光譜，會發現它與黑體的光譜略有不同。

黑體的輻射通過稜鏡或平面透射光柵時，會形成連續光譜（圖 3.3h）。



圖 3.3h 黑體的輻射光譜是連續不斷的

相關知識

有關不同光譜的形成，參閱 E2 冊第 2 課。

相關知識

有關怎樣通過平面透射光柵來形成光譜，參閱 3B 冊第 6 課。

對於恆星的輻射也會發生同樣情況，但恆星輻射的光譜會多出現一些暗線（圖 3.3i）。這種光譜稱為**吸收光譜**，而暗線就稱為**吸收譜線**，屬**光譜線**的一種。

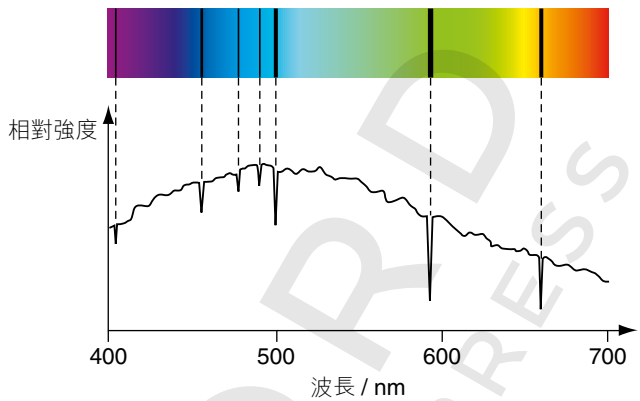


圖 3.3i 太陽的光譜中有些暗線，從對應的輻射曲線可見，出現暗線的波長，輻射強度明顯較低

實驗 4a

觀察光譜 (p.163)

影片



→ 這影片示範實驗 4a。

某些特定波長的輻射會被恆星外圍的氣體吸收，於是便形成吸收譜線。氣體吸收輻射後會沿隨機方向重新發射輻射。於是，在觀察到的星光中，這些波長的輻射強度會大大降低，導致光譜上出現暗線（圖 3.3j）。

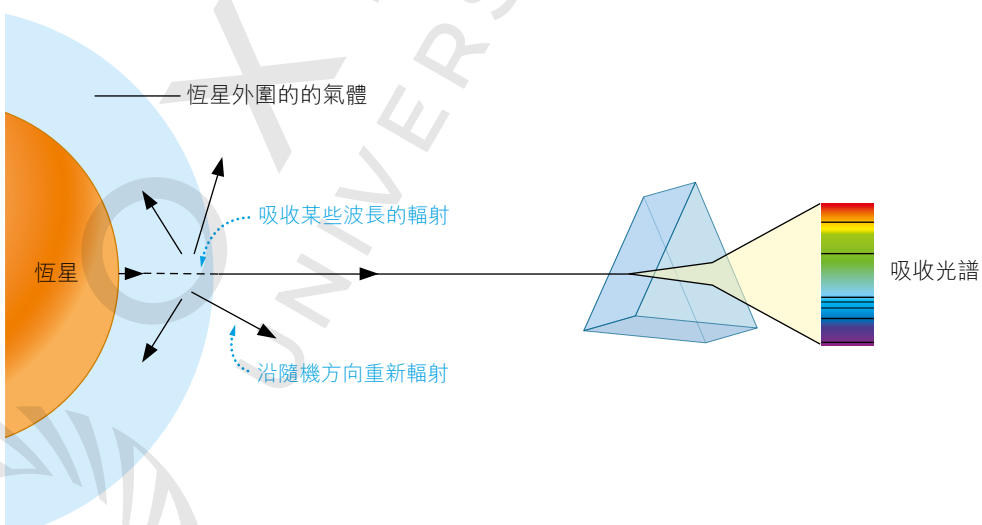


圖 3.3j 吸收光譜的形成

吸收光譜揭示許多恆星的資料：

✎ 每種元素都有一組獨特的能階，因而對應一組獨特的吸收譜線。

1 每種元素都有各自獨特的一組光譜線。因此，只要檢視星光的光譜，我們便可知道恆星外圍的氣體中含有哪些化學元素。

恆星就是根據其光譜特徵以及其表面溫度來進行分類的。詳情將在第121頁的下一部分中介紹。 ▶

2 吸收光譜在不同溫度下呈不同面貌，我們可以據此推斷出恆星的表面溫度。

第3.4課會再討論這點。 ▶

3 光譜線可用於測定恆星移近或移離地球的速率。

吸收光譜 absorption spectrum (pl. spectra)　吸收譜線 absorption line　光譜線 spectral line

Google Forms　Microsoft Forms

快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 某黑體的大氣中含有氫氣和氦氣。考慮該黑體的光譜。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 對應氫和氦的吸收譜線，會在光譜不同波長的位置出現。 (✓ / ✗)

(b) 吸收光譜中，每種元素各對應單一條暗線。 (✓ / ✗)

(c) 吸收譜線顯示對應波長的輻射強度為零。 (✓ / ✗)

2 是非題：通過分析恆星的吸收光譜，可以推斷出恆星外層表面的化學成分。 (✓ / ✗)

3 恆星 *X* 的吸收光譜中含有氫的吸收譜線。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 恆星 *X* 主要由氫組成。 (✓ / ✗)

(b) 恆星 *X* 外圍的大氣中含有氫氣。 (✓ / ✗)

DSE 重點

說出恆星的主要光譜型 O B A F G K M 並連繫其與恆星的表面溫度。

DSE 試題

14(2)Q.1(b)(iii), 19(2)Q1.6

以下句子或能幫助你記住光譜型符號的次序：Oh, Be A Fine Girl / Guy, Kiss Me.

2 恆星的光譜型

天文學家根據恆星表面溫度將恆星分為七大**光譜型**，O 型最熱，M 型最冷（表 3.3a）。

光譜型	表面温度	顏色	例子
O	25 000–50 000 K	藍	觜宿一
B	10 000–25 000 K	藍白	角宿一
A	7400–10 000 K	白	織女一
F	6000–7400 K	黃白	老人星
G	5000–6000 K	黃	太陽
K	3500–5000 K	橙	大角星
M	< 3500 K	紅	參宿四

作星名時「觜」粵音讀「之」。

作星名時「參」粵音讀「深」。

表 3.3a 主要光譜型的表面溫度和顏色，以及每種光譜型的例子

太陽是表面溫度為 5800 K 的 G 型恆星。半人馬座 α 同是 G 型恆星，因此它的表面溫度和顏色也應與太陽相近。

知多一點

哈佛光譜分類法

這個星體分類系統又稱為哈佛光譜分類法。你知道它的起源嗎？

▶ p.155

光譜型 spectral class

Google Forms　Microsoft Forms

快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 將以下恒星的光譜型按表面温度由低至高排列。

A　O　M　B　K

2 太陽屬於哪個光譜型？

3 與太陽同一光譜型的恒星，它的表面温度範圍是多少？

A 25 000–50 000 K

B 6000–7400 K

C 5000–6000 K

D 3500–5000 K

DSE 重點

在赫羅圖中以恒星的光度和表面温度表示恒星的分類資料。

DSE 試題

12(2)Q1.7, 17(2)Q1.7, 18(2)Q1.7, 20(2)Q.1(a)–(c), 22(2)Q1.8

3 赫茲普龍－羅素圖

如果用恒星的光度和表面温度來標繪圖表，會得出**赫茲普龍—羅素圖**，簡稱**赫羅圖**（圖 3.3k）。

赫羅圖以其創始人**赫茲普龍**和**羅素**的名字命名。他們大約於1910年創作了這圖。

簡化的赫羅圖通常用點繪製，不會顯示恒星的顏色和大小。

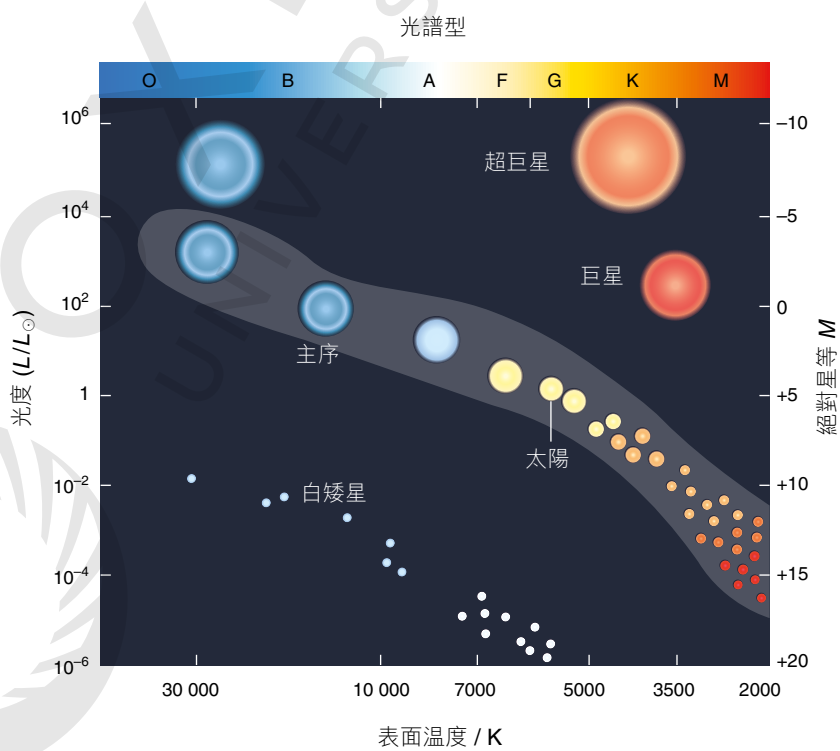


圖 3.3k 赫羅圖（恒星的大小不依比例繪製）

赫羅圖中，縱軸可以是光度 L、絕對星等 M 或恒星相對於太陽的光度 $\frac{L}{L_\odot}$；橫軸可以是表面温度 T 或光譜型。要注意，表面温度**由左至右遞減**。

赫茲普龍— 羅素圖 / 赫羅圖 Hertzsprung-Russell diagram (H-R diagram)
赫茲普龍 Ejnar Hertzsprung　羅素 Henry Norris Russell

a 恒星羣組

赫羅圖中，恒星並非平均分佈，而是分佈成幾個羣組。赫羅圖上主要有三個羣組（表3.3b）。

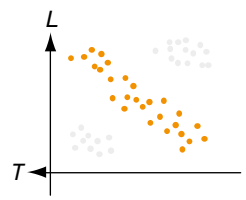
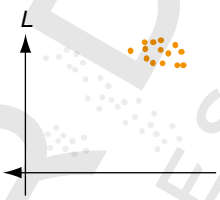
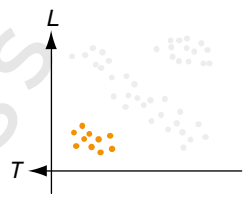
羣組	主序	巨星 / 紅巨星	白矮星
赫羅圖上的位置	 沿對角線從左上角至右下角	 右上方，在主序的上方	 左下方，在主序的下方
特性	• 一般來說，表面溫度愈高，光度也愈高 • 可以有不同的半徑、光度和表面溫度	• 光度高 • 表面溫度低 • 半徑長	• 光度低 • 表面溫度高 • 半徑短
顏色	不一	通常呈紅色	通常呈藍白色
備註	約90%恒星屬於這個羣組，它們稱為**主序星**	較大的稱為**超巨星**	通常和地球大小相若
例子	太陽	參宿四	天狼星 B

表 3.3b 赫羅圖中的不同恒星羣組

一般而言，主序星的質量愈大，其半徑愈大，表面溫度愈高，因此其光度也愈高。 ▶

主序星在其星核內將氫聚合成氦。它們的質量範圍為0.1至200太陽質量。太陽是一顆中等大小且相對正常的主序星。

紅巨星是一顆處於恒星生命週期最後階段的垂死恒星。典型紅巨星的半徑約為10到100太陽半徑。

典型白矮星的質量為一半太陽質量，但半徑只有大約0.01太陽半徑。

DSE 重點

用赫羅圖和斯特藩定律估算恒星的相對大小。

DSE 試題

13(2)Q1.7, 16(2)Q.1, 17(2)Q1.8, 19(2)Q1.4

b 恒星的相對大小

根據赫羅圖和方程 $L = 4\pi R^2\sigma T^4$，便可比較恒星的大小。考慮某恒星和太陽的光度。

$$L = 4\pi R^2\sigma T^4 \text{（恒星）}$$

和

$$L_\odot = 4\pi R_\odot{}^2\sigma T_\odot{}^4 \text{（太陽）}$$

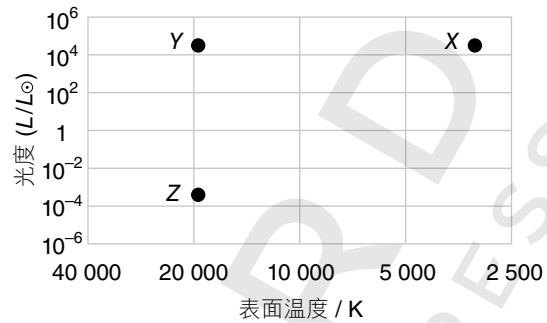
因此，

$$\frac{L}{L_\odot} = \left(\frac{R}{R_\odot}\right)^2\left(\frac{T}{T_\odot}\right)^4$$

主序 main sequence　主序星 main sequence star　巨星 giant　紅巨星 red giant
超巨星 supergiant　白矮星 white dwarf

例題 5 恆星的大小

將下圖中的恆星 X、Y 和 Z 按體積由小至大排列。試簡單解釋。



題解

根據 $L \propto R^2T^4$，Z 的表面溫度與 Y 相同，但光度較低，因此 Z 的半徑比 Y 小。

另一方面，X 的光度與 Y 相同，但表面溫度較低，因此 X 的半徑比 Y 大。

$\therefore Z < Y < X$

例題 6 比較河鼓二和太陽

河鼓二的表面溫度是 7350 K，光度是 $10.6L_\odot$。太陽是一顆 G 型恆星，表面溫度是 5780 K。

(a) 推斷河鼓二的光譜型是 A 型還是 M 型。

(b) 在赫羅圖中標示出河鼓二相對於太陽的位置。

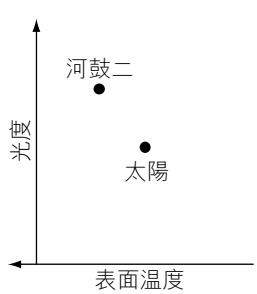
(c) 估算河鼓二的半徑，答案以太陽半徑 $R_\odot$ 表示。

(d) 河鼓二和太陽之中，哪一顆恆星每單位表面面積發出較多紅光？試解釋。

題解

(a) A 型。因為河鼓二的表面溫度比太陽高。

(b) 見右方的赫羅圖。河鼓二比太陽熱，所以在圖中應該在太陽的左邊。此外，河鼓二的光度比太陽高，因此它應該在太陽的左上方。



(c) 根據 $\frac{L_A}{L_\odot} = \left(\frac{R_A}{R_\odot}\right)^2 \left(\frac{T_A}{T_\odot}\right)^4$，

$$R_A = \sqrt{\frac{L_A}{L_\odot}} \times \left(\frac{T_\odot}{T_A}\right)^2 R_\odot = \sqrt{10.6} \times \left(\frac{5780}{7350}\right)^2 R_\odot = 2.01 R_\odot$$

(d) 河鼓二每單位表面面積發出的紅光比太陽多。河鼓二的表面溫度較高，因此它在包括紅光在內的所有波長上都比太陽發出較多輻射。

恆星的特性與黑體相似。 ▶

快測 10

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：恆星的光譜型可以根據恆星在赫羅圖的位置推斷出來。 (✓ / ✗)

2 與主序星作比較，以下哪項是紅巨星的特徵？

A 表面溫度較高

B 距離地球較遠

C 半徑較大

D 光度較低

3 在以下赫羅圖中標示不同的恆星羣組（圖 a）。

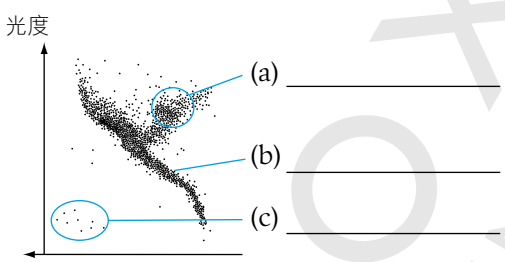


圖 a

4 圖 b 的赫羅圖顯示四顆恆星 W、X、Y 和 Z 的位置。判斷下列各項敍述是否正確。

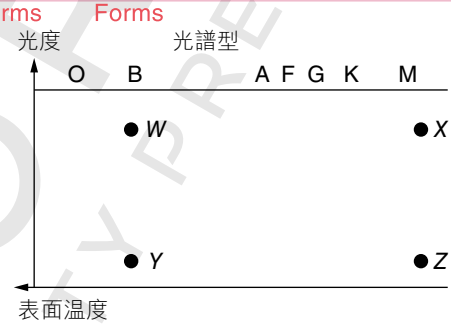


圖 b

(a) 在 X 的光譜中，紅光的強度高於其他顏色的光。 (✓ / ✗)

(b) 在 W 的光譜中，藍光的強度高於其他顏色的光。 (✓ / ✗)

(c) Z 的光譜中的紅光與其他顏色光的強度之比大於 Y。 (✓ / ✗)

(d) Y 的光度 > X 的光度 (✓ / ✗)

(e) 四顆恆星中，X 的半徑最大。 (✓ / ✗)

(f) W 的半徑 > Y 的半徑 (✓ / ✗)

(g) Y 的半徑 > Z 的半徑 (✓ / ✗)

簡易練習 5

1 恆星 X 的表面溫度與太陽相同，但光度僅為太陽的一半。

(a) 在赫羅圖中標示出 X 相對於太陽的位置。

(b) 估算 X 的半徑，答案以太陽半徑 $R_\odot$ 表示。

(c) 比較 X 與太陽的絕對星等。

2 恆星 Y 的半徑是 $3R_\odot$，光度是 $12L_\odot$。

(a) 估算 Y 的表面溫度，答案以太陽表面溫度 $T_\odot$ 表示。

(b) 估算 Y 的光度，答案以瓦 (W) 表示。

已知：$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}，$R_\odot = 6.96 \times 10^8$ m，$T_\odot = 5780$ K

單元練習 3.3

（第 1 至 3 題）黑體 X、Y 和 Z 的輻射曲線的峯值分別在 450 nm、720 nm 和 650 nm。

1 哪個黑體的表面溫度最高？

A X　　B Y

C Z　　D 無法確定

***2** 哪個黑體每單位面積發出最多紅外輻射？

A X　　B Y

C Z　　D 無法確定

***3** 哪個黑體的光度最高？

A X　　B Y

C Z　　D 無法確定

***4** 表 a 列出恆星 X、Y 和 Z 的相對光度和半徑。

恆星	X	Y	Z
光度	$8L_\odot$	$4L_\odot$	$2L_\odot$
半徑	$2R_\odot$	$R_\odot$	$0.5R_\odot$

表 a

哪顆恆星的表面溫度最高？

A X

B Y

C Z

D 它們的表面溫度相同。

5 黑體 A 和 B 的輻射曲線峯值分別在 200 nm（紫外輻射）和 650 nm（紅光）。

(a) 每個黑體主要發射哪種電磁波？

(b) 哪個黑體較熱？

(c) 圖 a 顯示黑體 A 的輻射曲線。在同一幅圖中繪畫黑體 B 的輻射曲線。

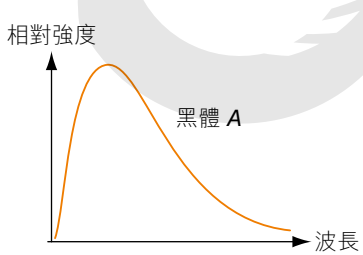


圖 a

***6** 球形物體 X 是個表面面積為 1.5 m^2 的黑體，它每單位表面面積的輻射功率為 3×10^3 W m^{-2}。取 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}。

(a) 求 X 的光度和表面溫度。

(b) X 是發光體還是不發光體？試簡單解釋。

***7** 恆星 X 和 Y 的表面溫度分別是 4000 K 和 8000 K。Y 的大小與太陽相約，它的總輻射功率為 P。X 的半徑是 Y 的 200 倍。

(a) 求 X 的總輻射功率，答案以 P 表示。

(b) X 和 Y 在赫羅圖中分別最有可能屬於哪一個恆星羣組？

***8** (a) K 型主序星是橙色的，B 型主序星是藍白色的。哪種光譜型的恆星表面溫度較高？

(b) 行星中，天王星（圖 b）呈藍色，而金星（圖 c）則呈紅色。有人聲稱由於藍光的波長比紅光短，所以天王星的表面溫度會高於金星。試解釋你是否同意這個說法。

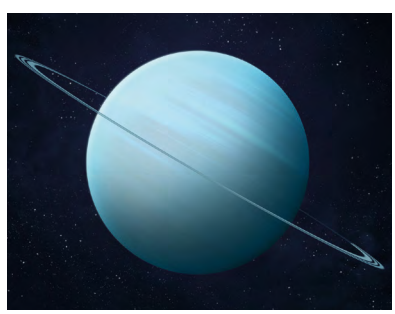


圖 b

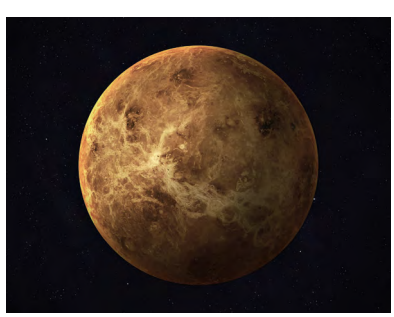


圖 c

***9** 下圖顯示太陽的輻射光譜，光譜中有一些暗線（圖 d）。



圖 d

(a) 這些暗線稱為甚麼？

(b) 試簡單解釋輻射光譜是怎樣形成的。

(c) 試舉出一項從光譜中可得知的太陽資料。

3.4 天文學中的多普勒效應

你有沒有遇過消防車一邊鳴笛一邊在你旁邊駛過（圖 3.4a）？

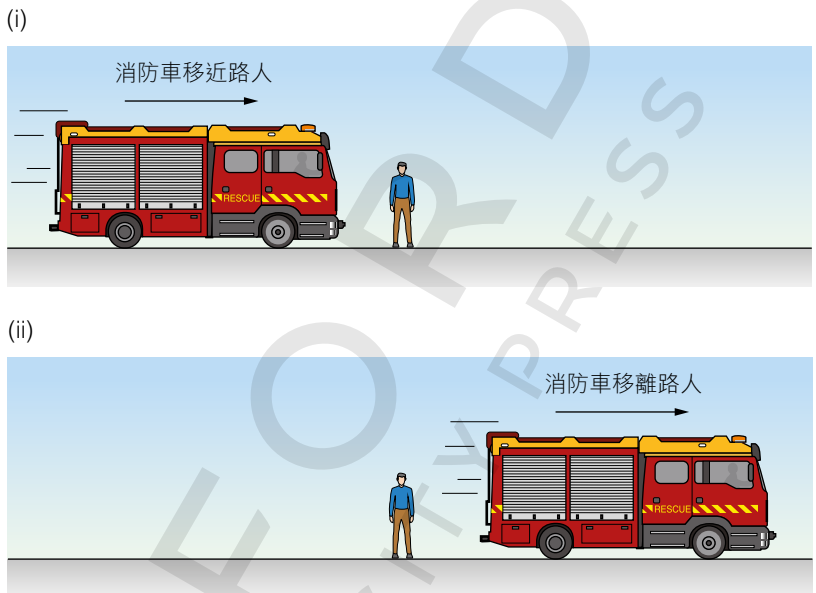


圖 3.4a 路人從消防車聽到 (i) 較高音調和 (ii) 較低音調警笛聲的情況

消防車移近你時，警笛聲的音調會比移離你時高。為甚麼會這樣？這跟宇宙正在膨脹的證據有甚麼關係？

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生體驗聲音出現多普勒效應時音調的變化。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

DSE 重點

認識多普勒效應，並應用 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c}$ 測定天體的徑向速度。

DSE 試題

14(2)Q1.4, 15(2)Q1.8, 18(2)Q.1, 19(2)Q1.5, 20(2)Q1.5, Q.1(d), 21(2)Q1.7, Q1.8, 22(2)Q1.7, 23(2)Q.1(c)

翻轉課堂

觀看影片然後回答問題。

模擬程式

→ 這模擬程式示範以波陣面展示多普勒效應。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (exe)。

1 多普勒效應

a 聲音的多普勒效應

假設一輛靜止的消防車發出恆定頻率的警笛聲。聲波均勻地向外傳播，你聽到的聲音頻率在任何地方都是相同的（圖 3.4b）。

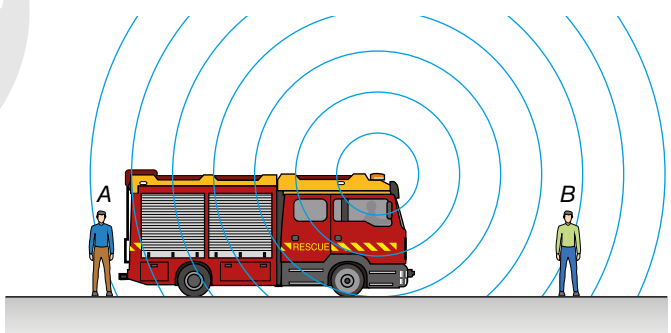


圖 3.4b 從固定聲源發出的聲波

不過，消防車向前行駛時，前面的聲波會被「壓縮」，後面的聲波會被「拉伸」(圖 3.4c)。因此，消防車移近你時，你會聽到較高的音調，即波長較短和頻率較高；而消防車移離你時，你會聽到較低的音調，即波長較長和頻率較低。

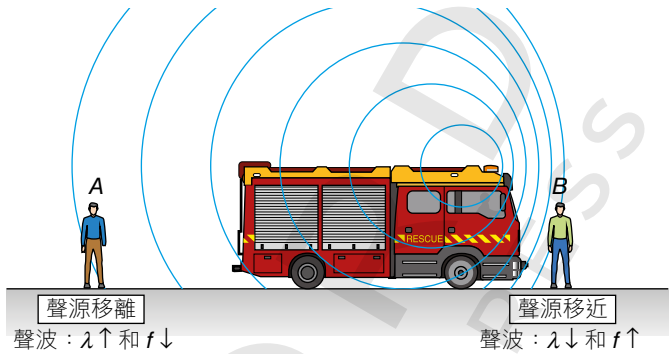


圖 3.4c 波長沿聲源的運動方向改變

這現象稱為**多普勒效應**。它是由觀察者和波源之間的相對運動引起的。各類型的波都會出現多普勒效應，包括光波。

演示聲音的多普勒效應

手機小實驗

→ 可到牛津物理網下載工作紙。

影片

→ 這影片示範了這個「手機小實驗」。

可從互聯網搜尋適合的應用程式。

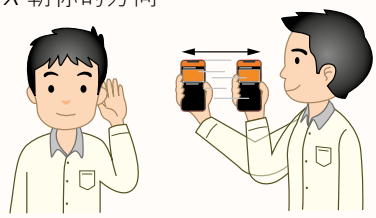
音頻發生器 app

音頻分析器 app

做法

1 預備兩部手機 *X* 和 *Y*。在 *X* 安裝音頻發生器應用程式，在 *Y* 安裝音頻分析器應用程式。

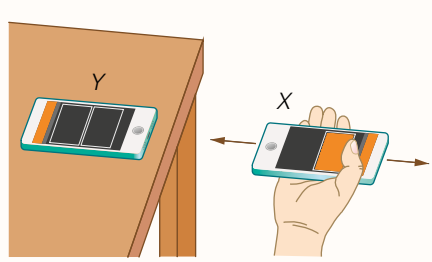
2 用 *X* 播放 1000 Hz 的聲音，另一個人快速將 *X* 朝你的方向前後移動。聆聽聲音並注意它的音調高低。



注意，播放聲音的音量不可過大。
揚聲器亦應與你和另一人的耳朵保持適當距離。

*X*的揚聲器和*Y*的微音器須互相朝向對方。手機的微音器和揚聲器通常位於底部。

3 將 *Y* 放在桌上。拿着 *X*，使它與 *Y* 保持在同一高度。再次用 *X* 播放聲音，用 *Y* 量度聲音的頻率。快速將 *X* 朝 *Y* 的方向水平地前後移動。觀察 *Y* 量度到的頻率怎樣變化。



結果

Y 量度到的頻率與 *X* 的運動有甚麼關係？

多普勒效應 Doppler effect

b 光的多普勒效應

與聲波類似，恆星發出的光也會出現多普勒效應，這是由地球和恆星之間的相對運動引起的。

當恆星移近我們，恆星發出的光的所有波長都顯得更短，可見光會移向光譜藍色那端，這種顏色改變的現象稱為**藍移**。

相反，恆星移離我們時，發出的光的所有波長都顯得更長，可見光會移向光譜紅色那端，這現象稱為**紅移**。

藍移和紅移都稱為**多普勒頻移**。

這裏視線是指連接地球和恆星的假想直線。

假設一顆恆星發出波長為 λ_0 的輻射，並**沿視線方向**遠離地球。因為出現多普勒效應，所以在地球上觀察到的波長會移至 λ（圖 3.4d）。波長的變化 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 與恆星速率的關係如下：

方程只適用於移動速率遠低於光速的恆星。

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{\text{恆星的速率}}{\text{光的速率}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

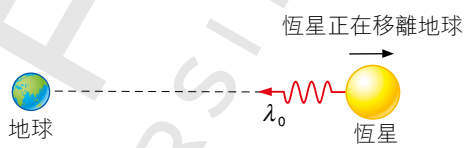


圖 3.4d 沿地球上觀察者視線方向移動的恆星出現多普勒效應

恆星一般都不會完全沿視線方向移動。這時，我們會把恆星的速率分解為兩個分量（圖 3.4e）：

1 橫向速度——垂直於觀察者的視線方向

2 **徑向速度**——沿觀察者的視線方向

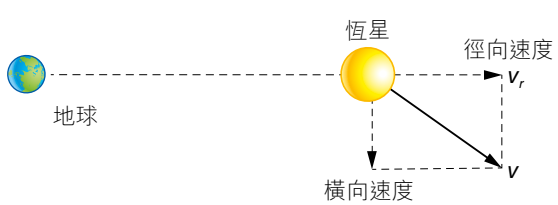


圖 3.4e 恆星的橫向速度和徑向速度

方程 (1) 的恆星速率就是指徑向速度 v_r，即：

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c} \quad (v_r \ll c) \quad \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

光的**速率**

藍移 blue shift　紅移 red shift　多普勒頻移 Doppler shift　徑向速度 radial velocity

知多一點

多普勒 (1803–1835)



多普勒是奧地利物理學家。1842年，他嘗試解釋雙星的顏色，因而提出光源放出的光，頻率取決於光源與觀察者的相對速度。然而，光的這種效應十分微弱，在多普勒的年代，根本無法量度出來。不過，科學家不久就觀察到聲音有同類的現象。

方程 (2) 應用於紅移和藍移時，各項的正、負號如下（表3.4a）：

	$\Delta\lambda$	v_r
紅移（恒星移離地球）	$+ (\because \lambda > \lambda_0)$	+
藍移（恒星移近地球）	$- (\because \lambda < \lambda_0)$	−

表3.4a 多普勒效應方程的正、負號運用法則

把恒星光譜中的吸收譜線與實驗室固定源中相同元素的光譜線進行比對（圖3.4f），便可應用方程 (2) 來找出恒星的**徑向速度**。

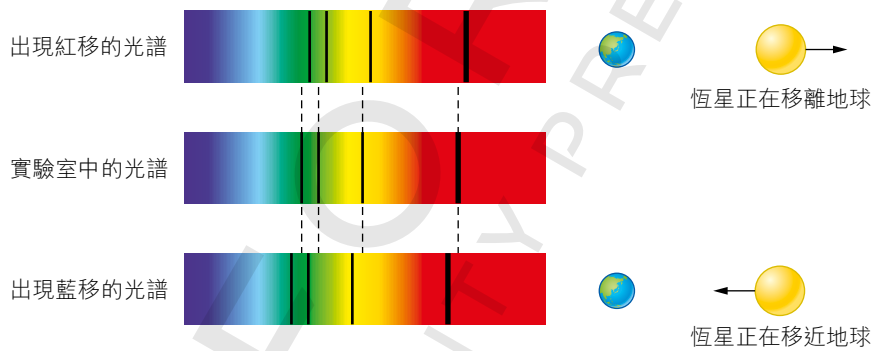


圖3.4f 吸收光譜顯示地球與恒星之間的相對運動

例題 7 恒星的多普勒效應

從地球觀察，在某恒星的光譜中，在波長為 600.1 nm 的位置有一條光譜線。根據實驗室的量度結果，如果光譜線沒有偏移，它應該在 600.0 nm 的位置出現。

(a) 求恒星的徑向速度。取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

(b) 推斷並解釋恒星正移近地球還是移離地球。

題解

(a) 根據 $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \dfrac{v_r}{c}$，

$$\text{恒星的徑向速度} \approx \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\right)c = \frac{600.1 - 600.0}{600.0} \times 3.00 \times 10^8$$
$$= 5 \times 10^4 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 徑向速度為正值，代表恒星正移離地球。

另解：

光譜線移至波長較長的位置，這表示恒星正移離地球。

太空穿梭機返回地球時，速率約為 8000 m s^{-1}。例題中，恒星徑向速度的量值大大高於太空穿梭機的速率。然而，相對其他高速移動的恒星來說，這恒星算是移動得很慢了。

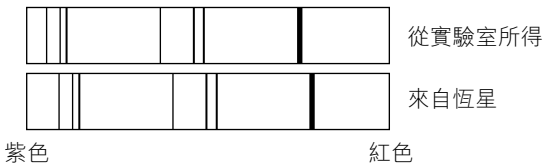
多普勒 Christian Doppler

快測 11

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下圖顯示實驗室所得的光譜和來自恆星的光譜。



判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 來自恆星的光譜線出現藍移。　(✓ / ✗)

(b) 恆星正移近地球。　(✓ / ✗)

2 是非題：

(a) 呈紅色的恆星必然正移離地球。　(✓ / ✗)

(b) 正移近地球的恆星必然是藍色的。　(✓ / ✗)

簡易練習 6

1 來自遙遠天體的氫光譜的紫線（410 nm）比參考值短 5 nm。取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

(a) 描述天體相對地球的運動。

(b) 求天體的徑向速度。

(c) 求同一來源的紅線 (656 nm) 的波長變化。

DSE 重點

在細小天體圍繞大質量天體的圓形軌道面上，用徑向速度曲線測定其軌道半徑、速率和週期。

DSE 試題

15(2)Q.1, 21(2)Q.1(b)

2 多普勒效應的應用

a 尋找太陽系外行星

太陽系以外的行星稱為太陽系外行星。由於它們不發光，很容易被母星遮蔽，難以直接觀察到。其中一種找出它們的方法就是利用多普勒效應。

行星和恆星在相互的引力影響下，兩者均以相同的週期圍繞它們的共同中心運行，這個中心稱為**質心**（圖 3.4g）。然而，由於恆星的質量通常比行星大，所以恆星的軌道比行星小得多。

我們的太陽系正是如此。因為太陽的質量比所有行星的總質量大得多，所以整個系統的質心仍在太陽之內。太陽的軌道十分小，因此在較前課數討論行星運動時，都假設太陽靜止不動。

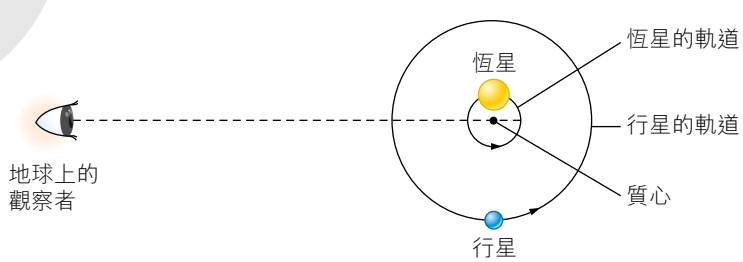


圖 3.4g 太陽系外行星和它的恆星圍繞共同的質心運行

因此，如果一顆恒星出現週期性的多普勒頻移，即表示很可能有另一天體圍繞它運行。這個天體可能是一顆行星。

▶ 恒星的軌道運動使它的光譜出現週期性的藍移和紅移（圖 3.4h）。根據恒星的光譜，我們可利用 $v_r \approx \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\right)c$ 來計算出恒星在不同時刻的徑向速度。

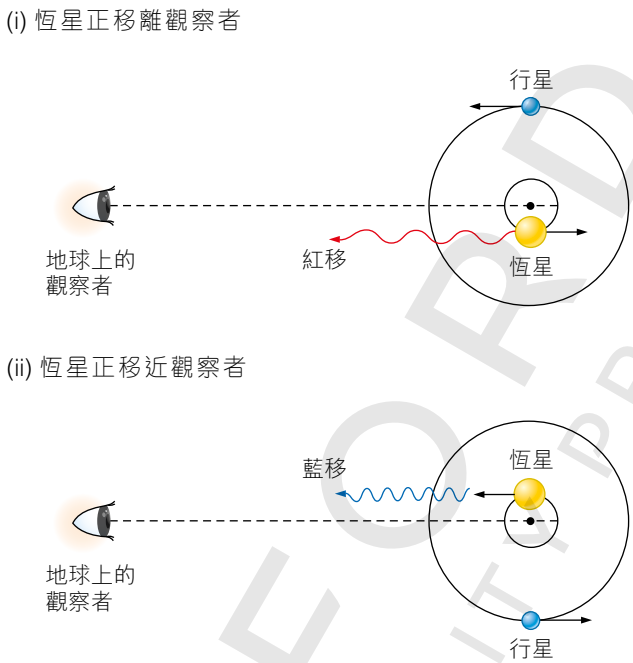


圖 3.4h 一些受行星圍繞的恒星，會出現週期性的藍移和紅移

如果標繪線圖展示徑向速度 v_r 隨時間 t 的變化，就會得出恒星的**徑向速度曲線**（圖 3.4i）。

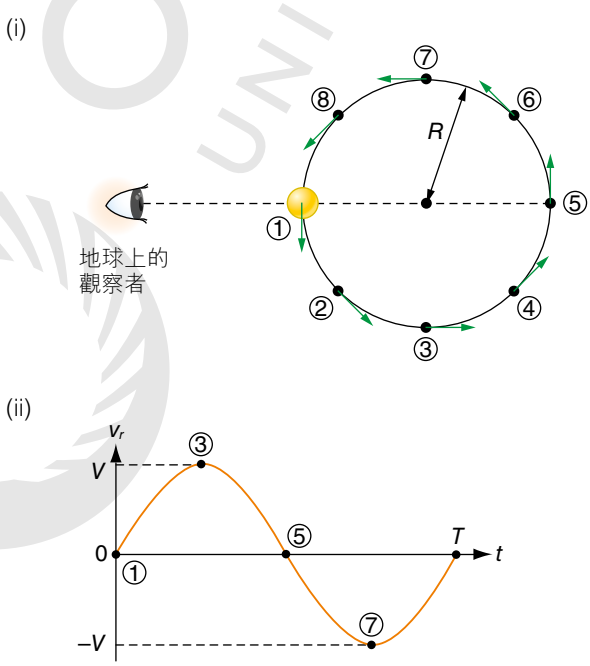


圖 3.4i (i) 恒星在軌道上不同位置的運動；以及 (ii) 受行星圍繞的恒星的徑向速度曲線

徑向速度曲線 radial velocity curve

為簡單起見，我們假設軌道是圓形的，而且地球處於恆星的軌道平面。

從徑向速度曲線可得知下列資料：

1 行星和恆星的軌道週期 T

2 行星和恆星的角速度 ω

由於行星和恆星的 T 相同，因此它們的角速度 ω 也相同。

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

3 恆星的運行速率 V—最大徑向速度

4 恆星的軌道半徑 R

根據 $V = \frac{2\pi R}{T} = Rw$，

$$R = \frac{VT}{2\pi} = \frac{V}{\omega}$$

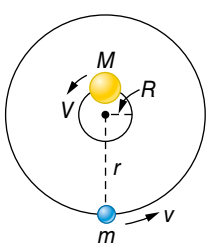


圖 3.4j 恆星和行星的圓周運動

考慮行星的圓周運動（圖 3.4j）。恆星和行星之間的引力為行星的圓周運動提供向心力。

$$F = \frac{GMm}{(R+r)^2} = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2$$

其中 M 和 m 分別是恆星和行星的質量，v 是行星的運行速率，r 是行星的軌道半徑。

早前提及，恆星的質量通常比行星大得多，它們的質心因此非常接近恆星的中心。這時，$R \ll r$，我們會假設 R 可略去不計。上述方程變成：

$$F = \frac{GMm}{r^2} = mr\omega^2$$

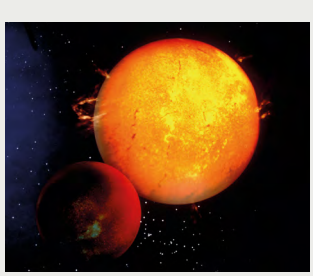
天文學家可根據其他觀測數據估算恆星的質量 M，並由此而找出 r。

$$\Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}}$$

知多一點

發現第一顆圍繞主序星運行的太陽系外行星

1995 年，天文學家**馬約爾**和**奎洛茲**發現了第一顆太陽系外行星，它圍繞類似太陽的恆星運行。這顆行星命名為飛馬座 51b，圍繞恆星飛馬座 51 運行。它距離地球約 50 光年，位於飛馬座。兩位天文學家因為這個發現而獲頒 2019 年諾貝爾物理學獎。

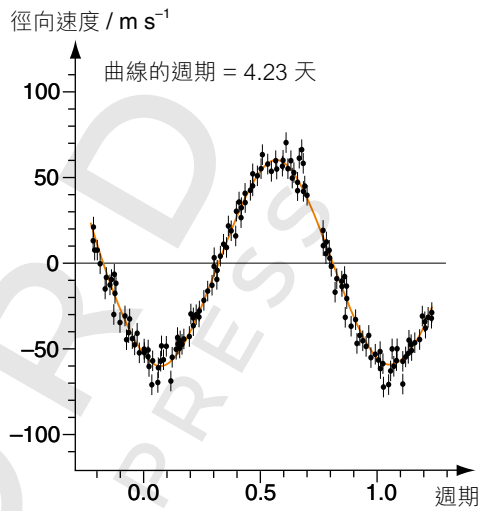


藝術家筆下的飛馬座 51b（位於前景）

馬約爾 Michel Mayor　　奎洛茲 Didier Queloz

例題 8 飛馬座 51 的徑向速度曲線

天文學家發現一顆行星圍繞恆星飛馬座 51 運行。透過測量多普勒頻移，天文學家推導出從地球觀察所得飛馬座 51 的徑向速度。右圖顯示該徑向速度怎樣隨時間改變。已知飛馬座 51 的質量是 2.10×10^{30} kg。假設沿飛馬座 51 與其行星的軌道平面觀察，並假設它們的軌道是圓形的。



(a) 求飛馬座 51 與其行星的軌道週期和角速度。

(b) 求飛馬座 51 的運行速率和軌道半徑。

(c) 計算該行星的軌道半徑，並據此計算它的運行速率。假設飛馬座 51 的質量比其行星大得多。

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

題解

(a) 行星的週期 = 飛馬座 51 的週期
= 徑向速度曲線的週期
= 4.23 天

飛馬座 51 與其行星的角速度 ω 相同。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4.23 \times 24 \times 3600} = 1.719 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1} \approx 1.72 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}$$

(b) 飛馬座 51 的運行速率 = 徑向速度曲線的幅度 = 60 m s^{-1}

設 R 為飛馬座 51 的軌道半徑。

根據 $v = R\omega$，

$$R = \frac{v}{\omega} = \frac{60}{1.719 \times 10^{-5}} = 3.49 \times 10^6 \text{ m}$$

(c) 設 M 和 m 分別為飛馬座 51 和其行星的質量，r 為行星的軌道半徑。由於飛馬座 51 的質量比其行星大得多，因此假設 R 可以忽略不計。考慮恆星和行星之間的引力。

根據 $\frac{GMm}{r^2} = mr\omega^2$，

$$r = \sqrt[3]{\frac{GM}{\omega^2}} = \sqrt[3]{\frac{(6.67 \times 10^{-11})(2.10 \times 10^{30})}{(1.719 \times 10^{-5})^2}} = 7.79 \times 10^9 \text{ m}$$

∴ 行星的運行速率 = $r\omega = (7.79 \times 10^9) \times (1.719 \times 10^{-5}) = 1.34 \times 10^5$ m s^{-1}

▶ 單元練習 3.4 Q8 (p.141)

b 尋找雙星系統

有些恒星系統包含的恒星數目更多。

雙星系統是指一個由兩顆恒星組成的系統，這兩顆恒星圍繞它們的質心運行。雙星系統可通過分析恒星譜線的多普勒頻移來探測到。與太陽系外行星和它的恒星相似，應用多普勒效應和徑向速度曲線，就可以得知雙星系統中每顆恒星的資料。

像我們的太陽以單一恒星的形式存在，在宇宙中只佔少數。事實上，大多數恒星都存在於雙星系統或具有三顆或更多恒星的系統中。

例題 9 雙星系統中的恒星

恒星 X 和 Y 被認為有可能是雙星系統中的恒星，它們的徑向速度曲線如圖 a 所示。來自 X 的光譜線，其波長的最大偏移如圖 b 所示。

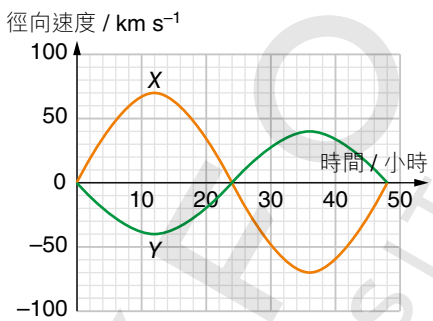


圖 a

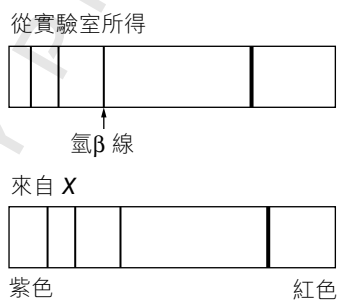


圖 b

(a) 提出證據，以支持 X 和 Y 是雙星系統中的恒星。

(b) 根據 X 的徑向速度曲線，在哪個時刻會出現圖 b 所示光譜線的最大偏移？

(c) 從實驗室所得的氫 β 線的波長是 486.4 nm。在來自 X 的光譜中，這一光譜線的最大多普勒頻移是多少？取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}。

題解

(a) X 和 Y 以相同的週期運行。

(b) 在時間 = 12 小時。

(c) X 的最大徑向速度 = 曲線 X 的幅度 = 70 km s^{-1}

根據 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}$，$\Delta\lambda = \left(\frac{v_r}{c}\right) \times \lambda_0 = \frac{70 \times 10^3}{3.00 \times 10^8} \times 486.4 = 0.113$ nm

觀察到氫 β 線的最大多普勒頻移是 0.113 nm。

想一想

假設兩顆恒星的軌道都是圓形的，而觀察者處於兩顆恒星的軌道平面。試推導出 X 和 Y 的軌道半徑，並據此推導出它們的質量。

取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

注意

與太陽系外行星系統不同，雙星系統中的兩顆恒星質量或相近，計算時必須考慮兩者的軌道半徑。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 12

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 考慮雙星系統中的兩顆恒星。假設它們的軌道是圓形的，且所有結果都是沿它們的軌道平面觀察而得出的。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 兩顆恒星的軌道週期必然相同。 (✓ / ✗)

(b) 每顆恒星圍繞不同且獨立的中心運行。 (✓ / ✗)

(c) 兩顆恒星的角速度大小必然相同。 (✓ / ✗)

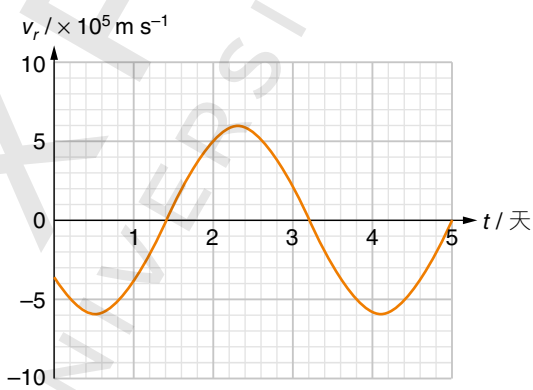
(d) 我們可直接從每顆恒星的徑向速度曲線讀取其質量。 (✓ / ✗)

(e) 我們可從兩顆恒星的徑向速度曲線找出它們的運行速率。 (✓ / ✗)

簡易練習 7

取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}，$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

1 某行星沿圓形軌道圍繞一恒星運行。下圖顯示該恒星的徑向速度 v_r 怎樣隨時間 t 改變。



假設地球處於該恒星和行星的軌道平面。

(a) 恒星在哪一時段移離觀察者？

(b) 求恒星的運行速率。

(c) 求恒星的軌道週期。

(d) 計算恒星的軌道半徑。

2 從側面觀察某雙星系統，其中一顆恒星的鈣 H 譜線的波長與實驗室所得的同一光譜線 (λ = 396.9 nm) 相比，變化了 ±0.3 nm。該恒星的週期是 72 小時。

(a) 該恒星的運行速率（以 km s^{-1} 為單位）是多少？

(b) 求該恒星的軌道半徑。

(c) 假設這個雙星系統中兩顆恒星的質量和軌道半徑都相等。估算每顆恒星的質量。

☆ 香港中學文憑考試2015年卷二 Q.1

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 3 雙星系統

觀察者從地球觀察時發現一個雙星系統，恆星 P 的質量比恆星 Q 大（圖 a），兩者沿圓形軌道圍繞同一質心運行。假設所有結果都是沿軌道平面觀察而得出。圖 b 顯示兩顆恆星的徑向速度曲線。兩者的軌道週期是 0.78 天。

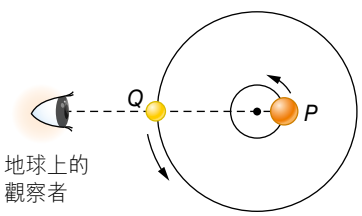


圖 a

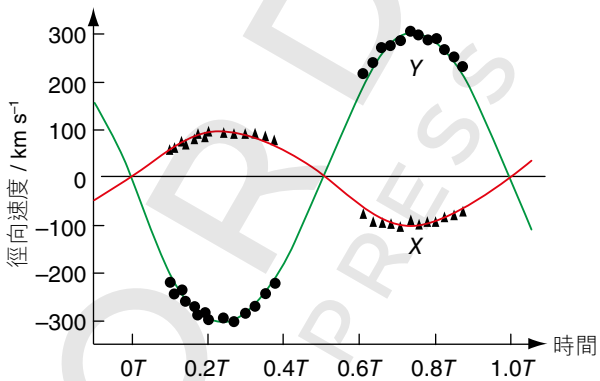


圖 b

(a) 曲線 X 和 Y 之中，哪一條對應恆星 P 的運動？ （1分）

(b) 參考圖 b 的徑向速度曲線，圖 a 所示的恆星位置所對應的是哪一時刻？ （1分）

(c) 求恆星 P 的運行速率 v_P 和軌道半徑 r_P。用同樣的方法，求恆星 Q 的軌道半徑 r_Q。 （4分）

(d) 計算出 P 的質量 m_P。取 $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。 （2分）

題解

(a) 曲線 X。 1A

(b) 時間 $= 0.5T$ 1A

(c) v_P = 曲線 X 的幅度 $= 100$ km s^{-1} 1A

$$v_P = \frac{2\pi r_P}{T} \quad \text{1M}$$

$$r_P = \frac{Tv_P}{2\pi} = \frac{(0.78 \times 24 \times 3600)(100 \times 10^3)}{2\pi}$$

$$= 1.073 \times 10^9 \text{ m} \approx 1.07 \times 10^9 \text{ m} \quad \text{1A}$$

同樣，$v_Q = 300$ km s^{-1}。

$$r_Q = \frac{Tv_Q}{2\pi} = \frac{(0.78 \times 24 \times 3600)(300 \times 10^3)}{2\pi}$$

$$= 3.218 \times 10^9 \text{ m} \approx 3.22 \times 10^9 \text{ m} \quad \text{1A}$$

由於 P 和 Q 的週期相同，而且 P 在每個週期移動的距離較 Q 短，因此 P 的運行速率必然較低。

(d) 引力提供向心力。

$$\frac{Gm_Pm_Q}{(r_P + r_Q)^2} = \frac{m_Qv_Q^2}{r_Q} \quad \text{1M}$$

$$m_P = \frac{v_Q^2(r_P + r_Q)^2}{Gr_Q} = \frac{(300 \times 10^3)^2(1.073 \times 10^9 + 3.218 \times 10^9)^2}{(6.67 \times 10^{-11})(3.218 \times 10^9)}$$

$$= 7.72 \times 10^{30} \text{ kg} \quad \text{1A}$$

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為引力是 $\frac{Gm_Pm_Q}{r_Q^2}$。雙星系統中，兩顆恆星的質量可能差不多，軌道較小的恆星不能視作是靜止的。

▶ 複習 3 Q33 (p.153)

DSE 重點

連繫星系旋轉曲線和暗物質的存在。

DSE 試題

13(2)Q1.8, 18(2)Q1.8, 19(2)Q1.8

C 為暗物質的存在提供證據

在星系中，包括恆星在內的所有物質都圍繞星系中心運行。多普勒效應可以用來找出恆星的徑向速度，從而推斷出它們的運行速率。把運行速率隨恆星與星系中心距離的變化繪成線圖，便會得出該星系的**旋轉曲線**（圖 3.4k）。

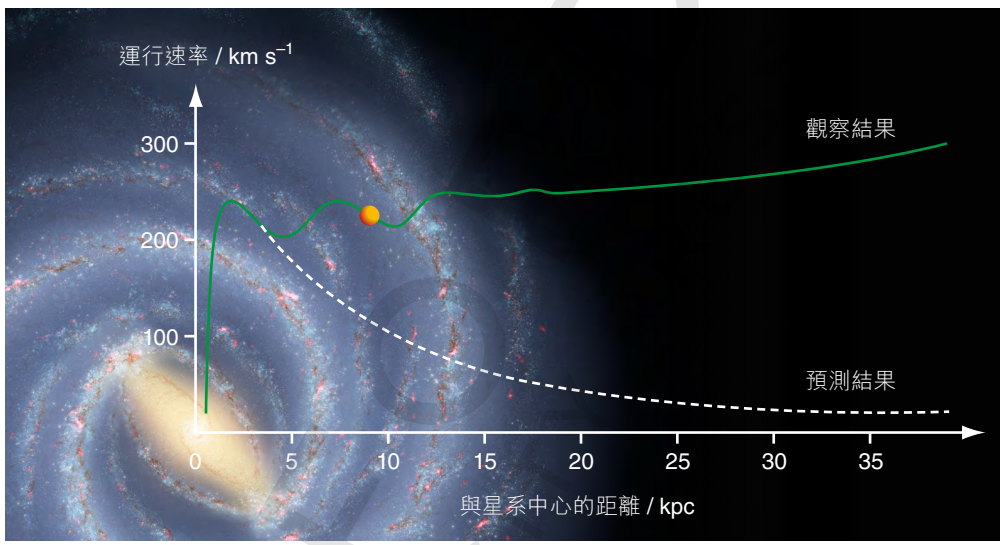


圖 3.4k 銀河系的旋轉曲線

星系中大部分會發光的質量都集中在星系中心，情況就像恆星和行星的系統一樣。如果會發光的質量就是星系中存在的所有物質，那麼隨着與星系中心的距離 r 增加，恆星的運行速率 v 會減小，如圖 3.4k 的虛線所示。

如果星系的所有質量都集中在中心，$v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$。

不過，觀察結果顯示，較遠的恆星以相同或較高的速率圍繞星系中心運行。這個結果與上述預測結果不符，意味着星系中除了觀測到的物質外，應該還有大量觀測不到的物質分佈在離星系中心很遠的地方。這些物質稱為**暗物質**，正是暗物質的引力提供了向心力，使恆星保持以高速運行。

暗物質不一定是黑洞。

暗物質不會發出或反射任何電磁輻射，所以肉眼看不見，使用現有的儀器還沒有直接探測到。天文學家對暗物質的本質仍未能全然了解，但可以肯定的是，宇宙中暗物質的總質量遠大於所有已知物質的總質量。

知多一點

宇宙的成分

除了已知物質和暗物質外，宇宙比我們想像的更為複雜。你知道宇宙中已探索部分的質量佔整個宇宙多少百分比嗎？

▶ p.156

旋轉曲線 rotation curve　　暗物質 dark matter

DSE 重點

連繫紅移和宇宙膨脹。

DSE 試題

16(2)Q1.8, 21(2)Q1.6, 22(2)Q.1(c)

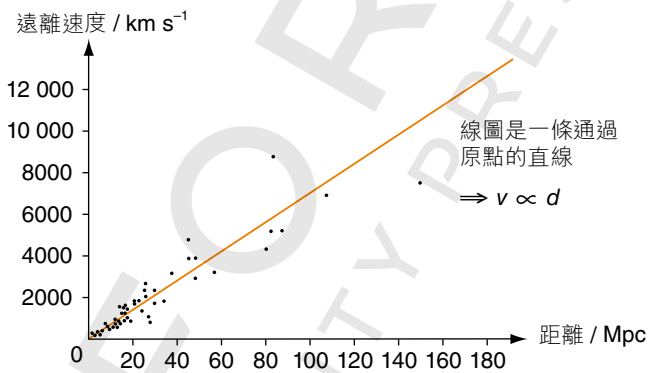
d 為宇宙膨脹提供證據

天文學家發現，非常遙遠的星系的光譜都出現紅移。**哈勃**把這個發現理解為這些星系正在逐漸遠離我們。他把這些星系的遠離速度與距離之間的關係都總括在哈勃定律中（圖 3.4l）：

哈勃定律只適用於遙遠星系（d > 10 Mpc），通常以 $v = Hd$ 表示，其中 H 是哈勃常數。

與地球的距離 d 愈大的星系，遠離速度 v 愈高，即 $d\uparrow \Rightarrow v\uparrow$。

哈伯常數描述了當今宇宙的膨脹率，其數值仍存在爭議，但普遍被認為應在 70 km s^{-1} Mpc^{-1} 左右。



距離以Mpc為單位。星系團的大小約為1–5 Mpc。

圖 3.4l 星系的遠離速度跟它與地球的距離成正比

膨脹引起的紅移對遙遠星系才會產生明顯的效果。本星系羣內的天體受到引力牽引，無法呈現明顯的膨脹效果。

如果宇宙（或空間本身）正在膨脹，就可解釋哈勃定律。這情況和烘葡萄乾麪包相似（圖 3.4m）。烘麪糰時，它會膨脹（麪包變大），每粒葡萄乾會「看見」所有其他葡萄乾漸漸遠離自己。原本彼此很接近的葡萄乾散開得較慢，但原本相距較遠的葡萄乾卻分開得較快。

與葡萄乾麪包不同的是，宇宙既沒有中心，也沒有邊界。

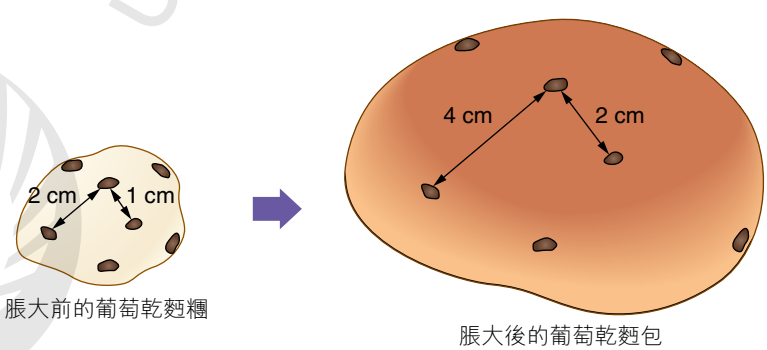


圖 3.4m 宇宙膨脹與烘麪包相似

宇宙一直在膨脹。若追溯至過去某個時刻，宇宙間所有物體的距離都應極為接近。由那一刻開始，空間以高速膨脹，這膨脹就稱為**大爆炸**。

知多一點

哈勃 (1889–1953)



哈勃是美國天文學家。他發現了除銀河系外還有其他星系，並發現了宇宙膨脹。著名的哈勃太空望遠鏡就是以他的名字命名。

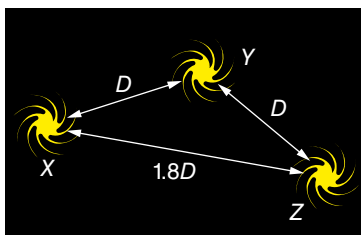
哈勃 Edwin Hubble　　大爆炸 Big Bang

快測 13

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 考慮下圖的三個星系 X、Y 和 Z。它們彼此相距超過 10 Mpc。



判斷下列各項敘述是否正確。

(a) 從 Y 觀察，來自 X 和 Z 的光顯示的紅移幅度會大致相同。 (✓ / ✗)

(b) 從 X 觀察，Y 的光譜線出現的多普勒頻移大於 Z 的光譜線出現的多普勒頻移。 (✓ / ✗)

(c) 從 Z 觀察，X 遠離的速率比 Y 高。 (✓ / ✗)

2 下列哪項有關暗物質的敘述正確？

A 暗物質可以用超聲波直接探測得到。

B 暗物質不會影響恆星的運動。

C 暗物質只存在於星系中心。

D 暗物質的存在可由星系的旋轉曲線推斷出來。

3 下列哪項敘述正確？

A 距離我們極遙遠的星系，它們的光譜都出現藍移。

B 宇宙膨脹是指宇宙中大多數星系都在膨脹。

C 在過去的宇宙中，所有物質之間都相距較近。

D 大爆炸指星系發生爆炸。

單元練習 3.4

取 $c = 3.00 \times 10^8$ m s^{-1}，

$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}。

1 已知恆星 X 有行星圍繞它運行。下列哪些有關恆星 X 徑向速度曲線的敘述正確？

(1) 從徑向速度曲線可直接得知恆星 X 的軌道半徑。

(2) 研究恆星 X 的多普勒效應可以得出它的徑向速度曲線。

(3) 徑向速度曲線顯示週期性的紅移和藍移。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

2 恆星沿圓形軌道圍繞另一靜止恆星運行（圖 a）。圖 b 是軌道中恆星的徑向速度曲線，曲線顯示四個時刻 P、Q、R 和 S。假設恆星的軌道平面是沿觀察者的視線方向。

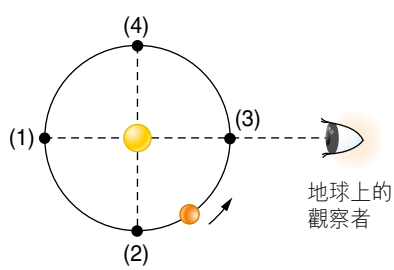


圖 a

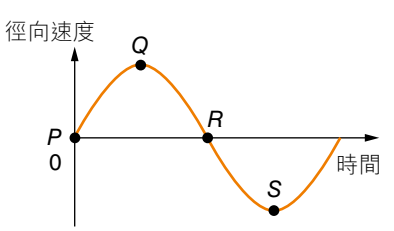


圖 b

曲線上的時刻怎樣對應軌道上行星位置 (1)、(2)、(3) 和 (4)？試指出正確的組合。

	(1)	(2)	(3)	(4)
A	P	Q	R	S
B	Q	R	S	P
C	R	S	P	Q
D	S	P	Q	R

3 下列哪項敘述正確？

A 恆星移向地球時，來自它的光會出現紅移。

B 星光的多普勒效應取決於恆星和觀察者之間的相對運動。

C 出現藍移時，恆星的光會變為藍色。

D 恆星光譜線的多普勒頻移愈大，表示恆星的徑向速度愈低。

***4** 下列哪些敘述正確？

(1) 銀河系的恆星圍繞銀河系中心運行。

(2) 星系外圍部分的旋轉速度較預期慢。

(3) 暗物質能影響星系內恆星的運動。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***5** 星系 P、Q 和 R 相隔同一距離 x（圖 c）。

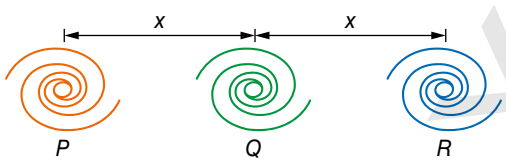


圖 c

一段時間後，P 和 Q 之間的距離增加至原來的兩倍。從 P 觀察，Q 的速度與 R 的速度之比是多少？

A 1 : 1

B 1 : 2

C 2 : 1

D 1 : 4

6 恆星以 25 km s^{-1} 的徑向速度移近地球。它發出的光中，原來在 500.00 nm 的光譜線會在哪個波長出現？

7 遙遠恆星的光譜中，在波長為 659.5 nm 的位置有一條光譜線，它的波長比在實驗室觀察到的長 3.2 nm。如果恆星的光譜中出現另一條波長為 488.5 m 的光譜線，該光譜線在實驗室觀察到的波長是多少？

8 假設在地球上探測到以下恆星的光譜線，試完成下表。

	恆星	λ / nm	λ_0 / nm	v_r / km s^{-1}	出現藍移或紅移？
(a)	X	452.25	451.86		
(b)	Y		640.05	−534	
(c)	Z	583.76	584.13		

9 星系 X 和 Y 距離地球都超過 100 Mpc。圖 d 所示氫的吸收光譜分別來自 X、實驗室以及 Y。在 X 和 Y 中，哪個星系距離地球較遠？試解釋。

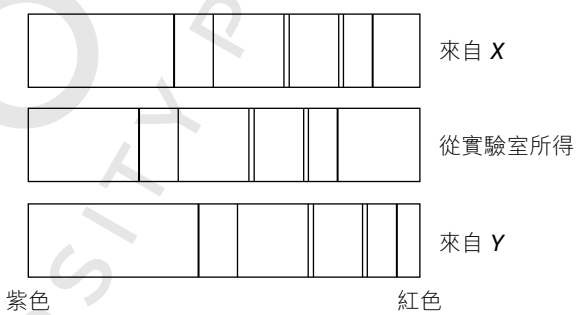


圖 d

***10** 如圖 e 所示，從地球觀察四顆恆星 A、B、C 和 D。所有恆星都以相同速率移動。箭號表示恆星的移動方向。

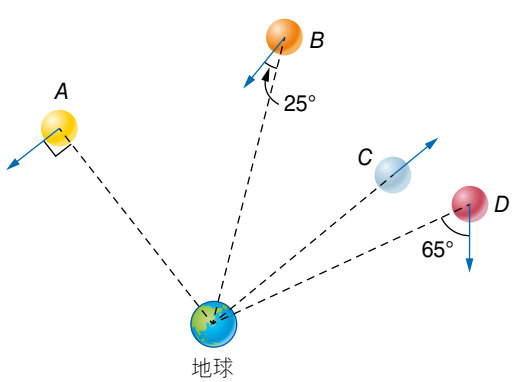


圖 e

(a) 哪顆恆星出現紅移？

(b) 哪顆恆星的光譜沒有出現多普勒效應？

(c) 除了 (b) 部答案舉出的恆星，從地球觀察，哪顆恆星的徑向速度最小？

***11** 恆星 P 圍繞恆星 Q 運行，其中 Q 的質量遠

大於 P。假設 P 的軌道中心有一觀察者，試解釋該觀察者可以怎樣利用 P 的光譜，驗證 P 的軌道是圓形的。

★**12** 太空旅者以相對太陽的速率 100 km s^{-1} 接近太陽系（圖 f），並觀察到從地球發出的 650 nm 紅色光束。太空旅者的移動路徑與地球軌道處於同一平面。取地球軌道的半徑為 1.50×10^{11} m。取 1 年 = 3.16×10^{7} s。

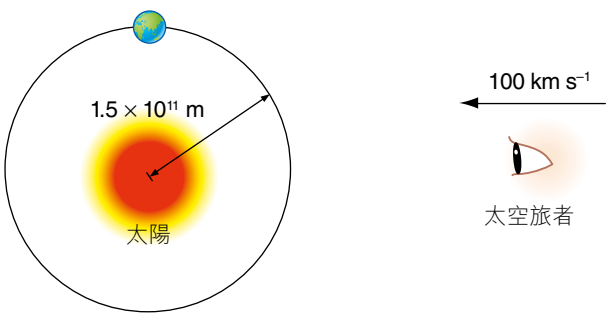


圖 f

(a) 求太空旅者所觀察到地球移動的最小和最大速率。

(b) 據此，求地球圍繞太陽運行時，太空旅者所觀察到的紅光的最小和最大波長。

★**13** 圖 g 顯示從地球觀察到某個螺旋星系的側視圖。恆星 X 和 Y 分別位於星系中心的兩側。從地球觀察，它們之間的最大角距離為 1.8°。該星系距離地球 560 kpc。

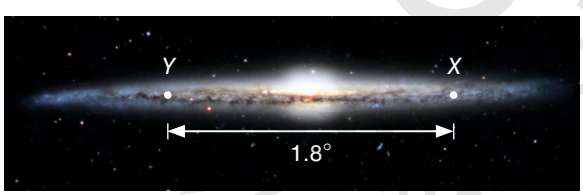


圖 g

(a) 估算 X 和 Y 之間的距離（以 m 為單位）。取 1 pc = 3.09×10^{16} m。

(b) 某光譜線在 X 和 Y 的光譜中，波長分別為 486.63 nm 和 485.54 nm。同一光譜線在地球上靜止源的光譜中，波長為 486.01 nm。估算 X 和 Y 的徑向速度。

(c) X 和 Y 與星系中心的距離相同，徑向速度的大小應該大致相同。(b) 部答案所顯示的差異是由星系的運動引起。該星系正在移近還是移離地球？試簡單解釋。

(d) 以半徑 R 圍繞星系中心運行的物質，其旋轉速率是 V。星系盤的半徑是 r。星系的旋轉曲線如下圖所示（圖 h）。

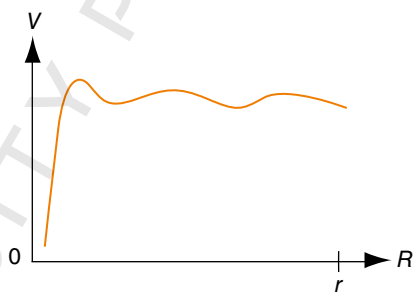


圖 h

旋轉曲線表明有暗物質存在。從曲線的形狀，可以推斷出暗物質的分佈是怎樣的？

概念摘要 3

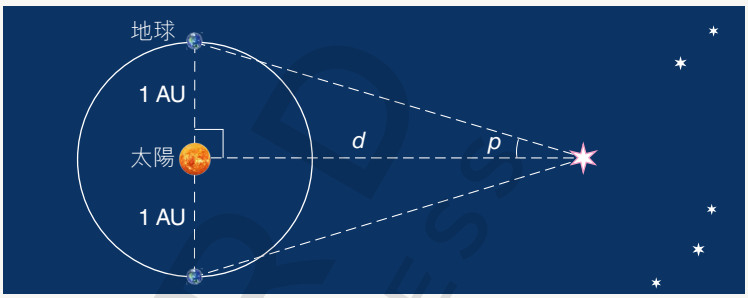
1 視差法

- 用於量度鄰近恆星的距離

秒差距 (pc)

1 pc = 視差為 1 角秒的恆星與地球之間的距離

= 206 265 AU



$$d\text{（以秒差距為單位）} = \frac{1}{p\text{（以角秒為單位）}}$$

2 恆星的亮度

取觀察者的觀點（取決於觀察者的距離 d）	取恆星的觀點（與觀察者的距離無關）
視亮度 (b) 觀察者每單位時間每單位面積所接收的能量 $b = \frac{\text{總能量}}{\text{面積} \times \text{時間}} = \frac{L}{4\pi d^2}$	**光度 (L)** 恆星每單位時間以電磁輻射放出的總能量 $L = \frac{\text{放射的總能量}}{\text{時間}}$
↓ 天文學常用的標度	↓ 天文學常用的標度
視星等 (m) 量度地球上的觀察者所看到的天體亮度 m 愈小 ⇒ 亮度愈高	**絕對星等 (M)** 恆星在 10 pc 的距離所呈現的視星等 M 愈小 ⇒ L 愈高

只要比較 m 和 M 的數值，便可估算恆星的距離。

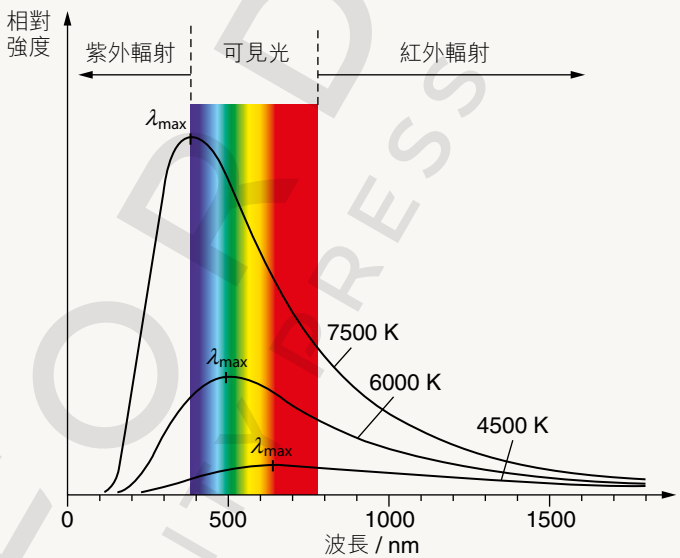
3 恆星的分類

恆星的特性和黑體十分相似。黑體會吸收所有照射在它表面上的電磁輻射，也會發出所有波長的電磁輻射。

黑體輻射曲線

- 是連續不斷的
- 恆星的溫度愈高 ⇒ 峯值愈高
- 曲線不會相交
- 恆星的溫度較高 ⇒ λ_{max} ↓
  ⇒ 看起來偏藍

  恆星的溫度較低 ⇒ λ_{max} ↑
  ⇒ 看起來偏紅
- 曲線下方的面積
  = 黑體每單位表面面積的輻射總功率 (J)



斯特藩定律：$J = \sigma T^4$

$$L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

4 恆星的光譜型

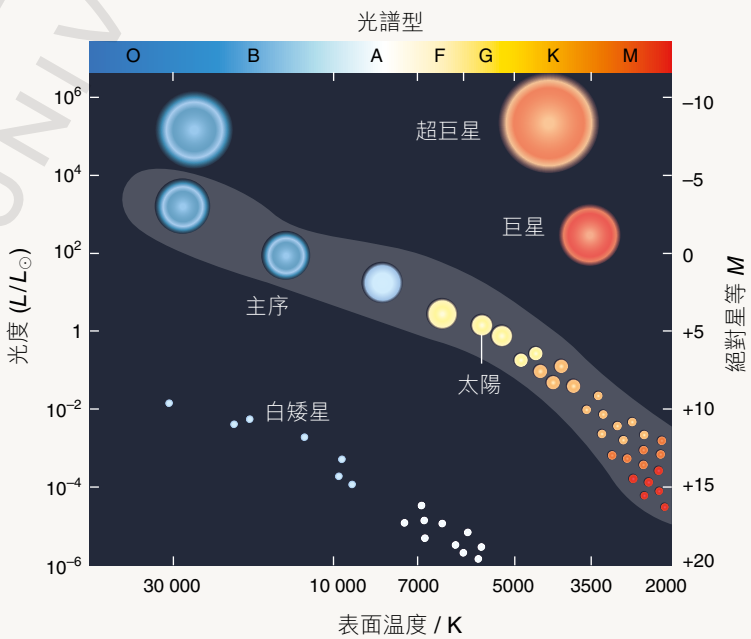
根據表面溫度分類為七大光譜型：

O、B、A、F、G、K、M

赫茲普龍—羅素圖（赫羅圖）

三個主要羣組：

- 主序
- 巨星 / 紅巨星
- 白矮星



5 吸收光譜



光譜線出現，原因是某些波長的輻射強度減低。

6

多普勒效應

- 當波源和觀察者之間有**相對運動**，觀察者接收到的波長便會出現變化

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v_r}{c} \quad (v_r \ll c)$$

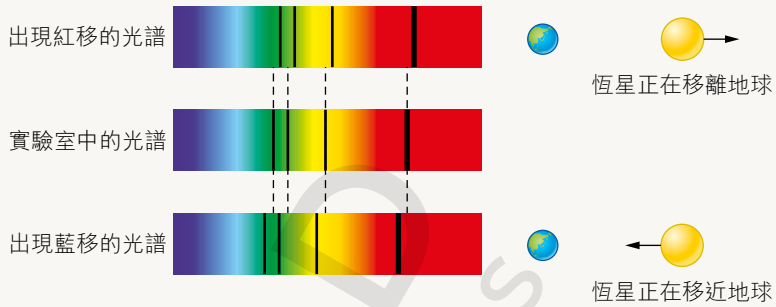
其中 v_r = 徑向速度

- 恆星移離地球：

$\lambda \uparrow \Rightarrow$ 紅移

- 恆星移近地球：

$\lambda \downarrow \Rightarrow$ 藍移



多普勒效應的應用

- 尋找太陽系外行星
- 尋找雙星系統
- 為暗物質的存在提供證據
- 為宇宙膨脹提供證據



詞彙

1 角分（arcmin 或 ′）minute of arc p.97
2 角秒（arcsec 或 ″）second of arc p.97
3 角大小 angular size p.97
4 角直徑 angular diameter p.97
5 角距離 angular distance p.97
6 視差 parallax p.98
7 恆星視差角 angle of stellar parallax p.99
8 光度 luminosity p.104
9 視亮度 apparent brightness p.105
10 視星等 apparent magnitude p.107
11 絕對星等 absolute magnitude p.108
12 黑體 blackbody p.114
13 黑體輻射 blackbody radiation p.114
14 斯特藩定律 Stefan's law p.117
15 吸收光譜 absorption spectrum (pl. spectra) p.120
16 吸收譜線 absorption line p.120
17 光譜線 spectral line p.120
18 光譜型 spectral class p.121
19 赫茲普龍— 羅素圖／赫羅圖 Hertzsprung-Russell diagram (H-R diagram) p.122
20 主序 main sequence p.123
21 主序星 main sequence star p.123
22 巨星 giant p.123
23 紅巨星 red giant p.123
24 超巨星 supergiant p.123
25 白矮星 white dwarf p.123
26 多普勒效應 Doppler effect p.128
27 藍移 blue shift p.129
28 紅移 red shift p.129
29 多普勒頻移 Doppler shift p.129
30 徑向速度 radial velocity p.129
31 徑向速度曲線 radial velocity curve p.132
32 旋轉曲線 rotation curve p.138
33 暗物質 dark matter p.138
34 大爆炸 Big Bang p.139

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 3

除特別指明外，利用以下數據回答問題。

1 pc = 3.09×10^{16} m = 3.26 ly = 206 265 AU

$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W m^{-2} K^{-4}

$c = 3.00 \times 10^{8}$ m s^{-1}

$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^{2} kg^{-2}

多項選擇題

1 3.1 下列哪項敘述必然正確？

(1) 鄰近恒星的視差比更遙遠恒星的視差大。

(2) 視差愈大，恒星移動的角距離愈大。

(3) 如果恒星與地球的距離是 1 pc，恒星在六個月內移動的最大角距離是 1″。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (1) 和 (3)

2 3.3 根據斯特藩定律，如果某恒星的表面溫度是太陽的兩倍，而半徑是太陽的十分之一，它的輻射功率（以太陽單位 $L_\odot$ 表示）是多少？

A $\frac{4}{25}L_\odot$　　B $4L_\odot$

C $16L_\odot$　　D $1600L_\odot$

3 3.4 下列哪項有關宇宙膨脹的敘述正確？

(1) 大多數星系都正在遠離地球。

(2) 遙遠星系遠離地球的速度與它跟地球的距離成正比。

(3) 星系發出的光的紅移現象是可以探測的。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

4 綜合題 如果恒星正移向地球，它的黑體輻射曲線會出現甚麼變化？

A 曲線沒有任何變化。

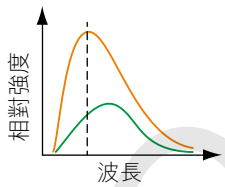
B 曲線峯值的強度較低。

C 曲線的峯會在波長較長的位置出現。

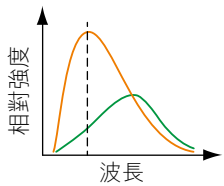
D 曲線的峯會在波長較短的位置出現。

5 3.3 下列哪組曲線顯示同一黑體在不同表面溫度下的黑體輻射曲線？

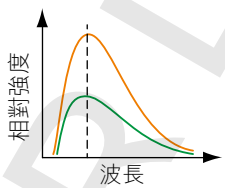
A



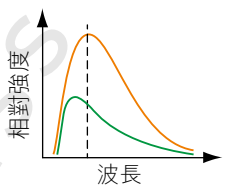
B



C



D



***6** 3.1 某天晚上，從地球觀察，金星、木星和月球在天上的位置如圖 a 所示，三者幾乎形成一個等邊三角形。

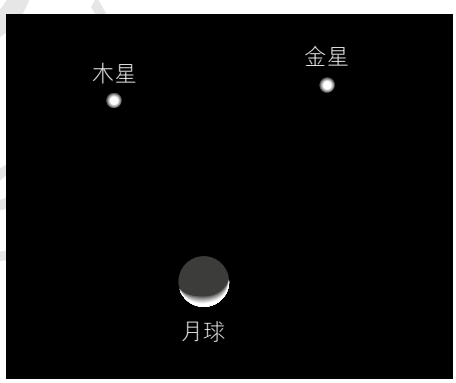


圖 a

下列哪些有關這三個天體的敘述必然正確？

(1) 它們中任何兩個之間的角距離大致相等。

(2) 它們中任何兩個之間的距離大致相等。

(3) 它們的角直徑大致相等。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***7** 3.3 下列哪項敘述正確？

(1) 溫度為 2380 K 的黑體每單位表面面積放出的輻射，大約是 2000 K 黑體的兩倍。

(2) 恒星每單位表面面積的輻射功率只取決於它的表面溫度。

(3) 從黑體的表面溫度可判斷出它的顏色。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

（第 8 至 9 題）恆星 X 和地球相距 2 pc。圖 b 顯示二月時地球、太陽和恆星 X 的相對位置。

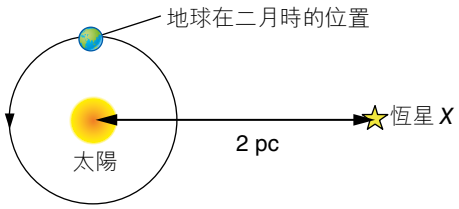


圖 b

圖 c 顯示當時從地球觀察到的天空。位置 P、Q、R、S 和 T 相隔同一距離 0.5″。地球最接近恆星 X 時，恆星 X 在位置 R。



圖 c

★8 3.1 圖 c 中的哪個位置最有可能是恆星 X 在二月時的位置？

A P　　B Q

C S　　D T

★9 3.1 圖 c 中的哪個位置最有可能是恆星 X 在八月時的位置？

A P　　B Q

C S　　D T

★10 3.3 圖 d 顯示恆星 W、X、Y 和 Z 的光度和表面溫度，分別以太陽光度和太陽表面溫度為單位。哪顆／哪些恆星比太陽大？

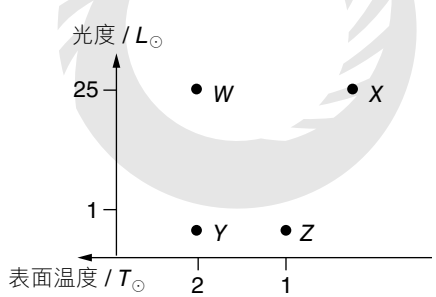


圖 d

A 只有 X　　B 只有 W 和 X

C 只有 W 和 Z　　D 只有 Y 和 Z

★11 3.3 下列哪些有關黑體輻射的敘述正確？

(1) 與溫度較低的黑體相比，溫度較高的黑體在所有波長的每單位表面面積的輻射強度都較高。

(2) 黑體輻射曲線峯的位置，只取決於黑體的表面溫度。

(3) 恆星的顏色可從黑體輻射曲線峯的位置推導出來。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★12 3.3 與太陽相比，恆星 X 每單位表面面積在任何波長上都發出較多輻射。然而，太陽的光度卻比恆星 X 高。下列哪項形容恆星 X 的敘述正確？

A 恆星 X 比太陽大。

B 恆星 X 是紅巨星。

C 恆星 X 比太陽偏藍色。

D 恆星 X 的表面溫度較太陽低。

（第 13 至 14 題）圖 e 顯示恆星光度為 L_1 和 L_2 時，其視亮度怎樣隨它跟地球的距離變化。考慮曲線上的三顆恆星 P、Q 和 R。

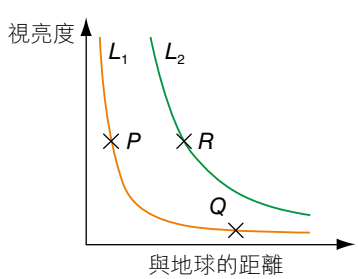


圖 e

★★13 3.2 哪些恆星的視星等最大？

A Q　　B R

C P 和 R　　D P 和 Q

參看 p.107

★★14 3.2 哪些恆星的絕對星等最小？

A Q　　B R

C P 和 R　　D P 和 Q

參看 p.110

**15 ★★
3.1

俊明分別在一月和三月拍攝恒星 P 的照片。圖 f 顯示地球在這兩個月份的位置。俊明打算憑這兩幅照片找出恒星 P 和地球之間的距離。

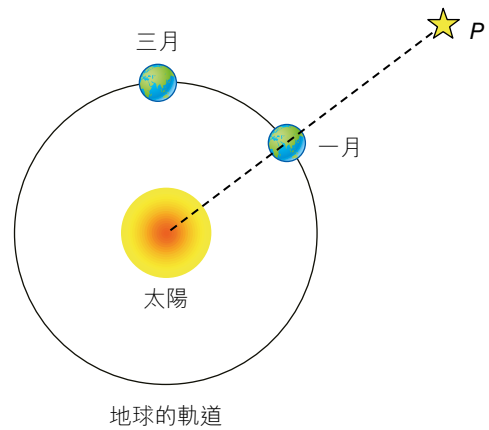


圖 f

根據照片，恒星 P 在上述兩個月份移動的角距離是 0.15″。下列哪些敘述正確？

(1) 如果照片是在四月和十月拍攝，恒星 P 移動的角距離會較大。

(2) 恒星 P 和地球之間的距離小於 13.3 pc。

(3) 恒星 P 的視差是 0.15″。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.99–101

**16
綜合題

香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q1.7

肉眼所見恒星 X 和 Y 的亮度相同。恒星 X 量度得的視差是恒星 Y 的兩倍。

$\frac{\text{恒星 } X \text{ 的光度}}{\text{恒星 } Y \text{ 的光度}}$ 之比是多少？

A $\frac{1}{4}$ (38%)

B $\frac{1}{2}$

C 2

D 4

**17
3.4

香港中學文憑考試 2016 年卷二 Q1.8

三個星系如下圖所示相隔距離 D。從銀河系觀測星系 X 的 H_α 譜線出現 $\Delta\lambda$ 的紅移。

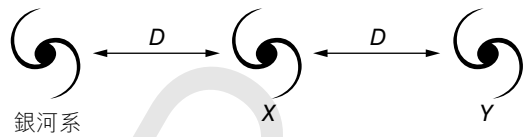


圖 g

下列哪項敘述是正確的？

(1) 從銀河系觀測星系 Y 的 H_α 譜線出現的紅移大於 $\Delta\lambda$。

(2) 從星系 X 觀測銀河系 H_α 譜線沒有出現紅移。

(3) 星系 X 遠離星系 Y 的速率跟星系 X 遠離銀河系的速率相同。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

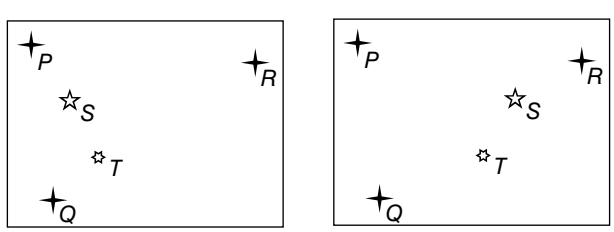
C 只有 (1) 和 (2)

D (1)、(2) 和 (3) (38%)

**18
3.1

香港中學文憑考試 2017 年卷二 Q1.4

下面顯示在某年的一月和五月所拍攝天空中相同區域的圖像。P、Q、R、S 和 T 為五顆恒星。



一月景觀　　五月景觀

圖 h

下列哪項 / 哪些描述**必定**正確？

(1) 恒星 P、Q 和 R 與地球等距。

(2) 恒星 S 的視差較恒星 T 的小。

(3) 恒星 S 較恒星 T 接近地球。

A 只有 (1)

B 只有 (3) (51%)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

19 綜合題 **香港中學文憑考試 2018 年卷二 Q1.8**

圖示一典型星系的側視圖，其包含一個半徑為 R 的球狀核以及數條旋臂。觀察顯示核內的恆星繞星系中心 C 旋轉就好像核為一固體。預期旋臂上的恆星繞 C 的旋轉是遵從開普勒第三定律，但觀察顯示它們卻以相若的恆速旋轉。

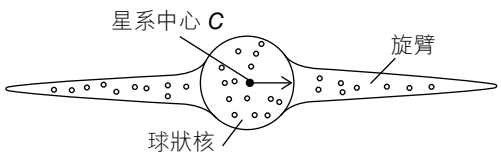
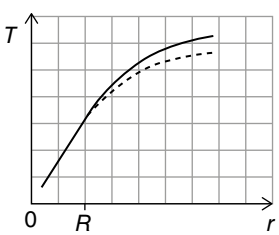


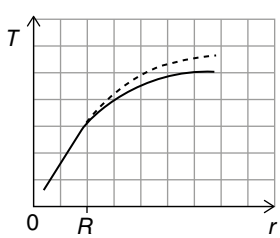
圖 i

哪一線圖最能顯示恆星的旋轉週期 T 跟其與 C 的距離 r 的變化？（實線代表觀察所得結果，而虛線則代表預期的結果。）

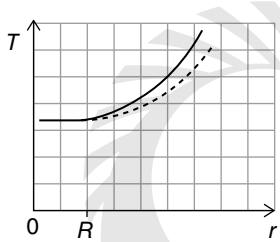
A



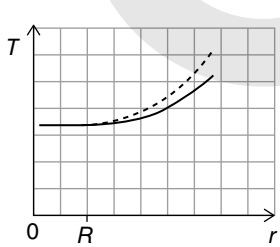
B



C



D (24%)



20 綜合題 **香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q1.8**

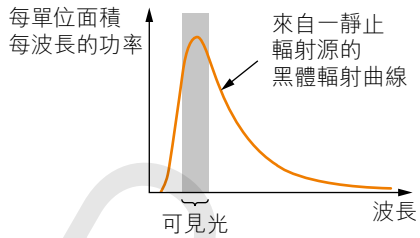


圖 j

就正在遠離地球的輻射源，下列哪項有關其黑體輻射的多普勒頻移的敍述正確？

(1) 觀察所得黑體輻射曲線的峯向右移。

(2) 從觀察所推斷出該輻射源的溫度低於其實際值。

(3) 從觀察所得該輻射源的顏色跟靜止的輻射源的看起來會不同。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3) (34%)

21 綜合題 **香港中學文憑考試 2022 年卷二 Q1.8**

下面的赫羅 (H-R) 圖顯示一系列的主序星。

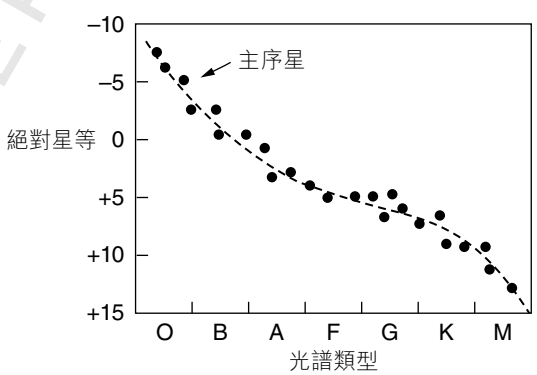


圖 k

下表列出三顆主序星 X、Y 和 Z 的性質。它們哪顆距離地球超過 10 pc？

表 a

恆 星	視星等	光譜類型
X	0	F
Y	5	B
Z	4	K

A 只有 X　　B 只有 Y (46%)

C 只有 X 和 Z　　D 只有 Y 和 Z

問答題

22 3.2 太陽的光度是 3.84×10^{26} W，在地球上量得的太陽強度是 1358 W m^{-2}。

(a) 恒星的光度是甚麼意思？（1 分）

(b) 已知火星與太陽相距 1.5 AU。如果在火星上量度，太陽的強度是多少？（2 分）

23 綜合題 在鐵的光譜中，某一光譜線的波長為 525 nm。在恒星 P 的光譜中，該光譜線卻在 525.17 nm 的位置出現。已知恒星 P 沿圓形軌道圍繞一顆質量極大的恒星運行。

(a) 從地球觀察，恒星 P 的的徑向速度是多少？（2 分）

(b) 恒星 P 看起來比實際熱還是冷？試解釋你的答案。（2 分）

24 綜合題 恒星 X 和 Y 的絕對星等相同。從地球觀察，Y 的強度是 X 的 10 000 倍。

(a) 計算地球分別與恒星 X 和恒星 Y 的距離之比。（2 分）

(b) 恒星 Y 的視差是 0.08″。求恒星 X 的視差。（2 分）

(c) 計算地球與恒星 X 和恒星 Y 的距離。（3 分）

(d) 恒星 X 的表面溫度是恒星 Y 的 9 倍。恒星 X 和恒星 Y 的半徑之比是多少？試解釋答案。（3 分）

(e) 恒星 X 是 B 型恒星。那麼恒星 Y 屬於哪一種光譜型？（1 分）

***25** 3.2 圖 l 展示一幅視星等 m 對絕對星等 M 的線圖。虛線的斜率是 1。Y 和 Z 是兩顆恒星。

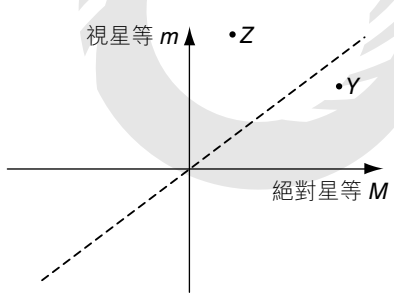


圖 l

(a) 位於虛線上的恒星和地球之間的距離是多少？試解釋答案。（2 分）

(b) Z 和地球之間的距離比 (a) 部的距離大還是小？試解釋。（2 分）

(c) 據此，比較 Y 和 Z 兩顆恒星和地球之間的距離。（1 分）

***26** 綜合題 老人星是一顆巨星，它是夜空中第二亮的星。以下數據是直接測量所得（表 b）。

強度	5.24×10^{-8} W m^{-2}
視差 p	0.0104″
光譜型	F（表面溫度約 7400 K）

表 b

(a) 求老人星與地球的距離。（2 分）

(b) 求老人星的光度，答案以太陽光度 $L_\odot$ 表示，$L_\odot$ 的值為 3.84×10^{26} W。（2 分）

(c) 求老人星的半徑，答案以太陽半徑 $R_\odot$ 表示，取太陽的表面溫度為 5800 K。（2 分）

***27** 3.4 圖 m 顯示的輻射光譜分別來自地球上的某光源和一顆遙遠恒星，光譜上都有些暗線。

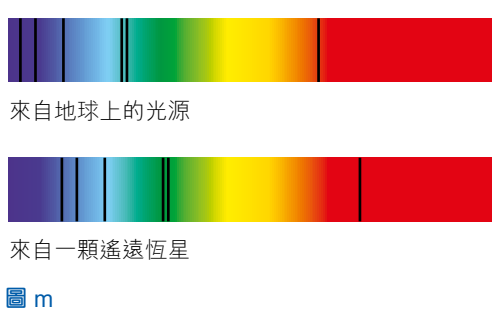


圖 m

(a) 圖 m 顯示哪種光譜？（1 分）

(b) 簡單說明暗線是怎樣形成的。（2 分）

(c) 解釋為甚麼兩個光譜中暗線的位置不同。（2 分）

(d) 恒星的徑向速度與暗線位置有甚麼關係？（2 分）

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*28 3.4 (a) 哈勃定律可用數式 $v = Hd$ 來表達，其中 H 是比例常數，稱為哈勃常數。數式中的 v 和 d 又代表甚麼？（2分）

(b) 圖 n 顯示遙遠星系的波長百分改變 $\left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}\right)$ 怎樣隨 d 變化。

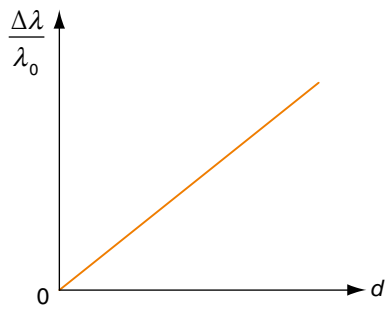


圖 n

(i) 以 H 和 c 表示線圖的斜率。（2分）

(ii) 某星系的光譜有一條位於波長 659.6 nm 的光譜線。如果用實驗室的靜止光源量度，這條線位於波長 656.3 nm 的位置。求該星系和地球之間的距離（以 Mpc 為單位）。取 $H = 73$ km s^{-1} Mpc^{-1}。（2分）

*29 3.4 浩揚觀察星系 X 的光譜，並繪畫線圖，記錄從 X 觀察到的波長和從靜止光源觀察到的波長之間的關係（圖 o）。

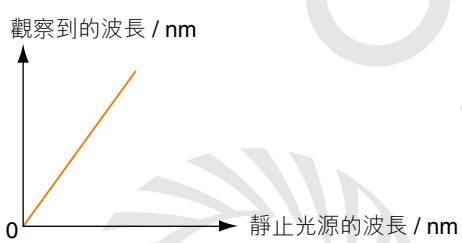


圖 o

(a) 解釋以下圖線斜率值的物理意義。

(i) 大於 1

(ii) 等於 1

(iii) 小於 1

（3分）

(b) 假設圖線的斜率為 1.001。計算星系 X 的徑向速度。（3分）

(c) 寫出一項你在 (b) 部所作的假設。（1分）

**30 3.1 水星是一顆內行星。它的軌道是橢圓形的，而地球的軌道則可視為是圓形的（圖 p）。

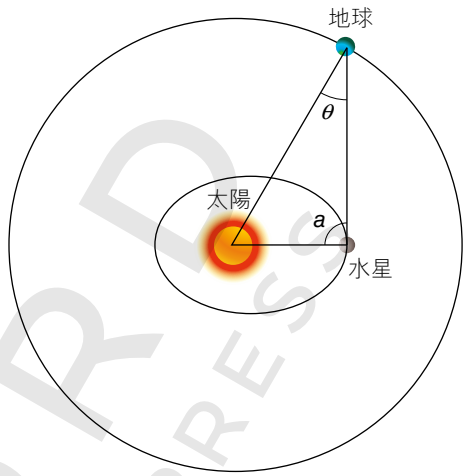


圖 p

表 c 列出水星的一些數據。

遠日點	0.47 AU
近日點	0.31 AU
軌道週期	88 天

表 c

(a) 運用正弦公式，我們得出以下方程。

$$\frac{\sin a}{1} = \frac{\sin \theta}{0.47}$$

從地球觀察，水星和太陽之間的最大角間距 θ 是多少？

[提示：當 $a = 90°$ 時，sin a 的值最大。]（1分）

(b) 如果水星上有人想測量地球和水星之間的距離，視差法適合用於這個情況嗎？試解釋。（3分）

(c) 從地球觀察，水星的最大角大小是 13″。估算水星的直徑（以 km 為單位）。

已知：1 AU = 1.5×10^8 km

[提示：如果角度很小且以弧度為單位，則 tan $\theta \approx \theta$。]（3分）

參看 p.99–101

**31 3.4 恒星 X 和 Y 圍繞它們共同的質心 C 旋轉，作勻速圓周運動，如圖 q 所示。圖 r 顯示 X 的徑向速度對時間的關係線圖。

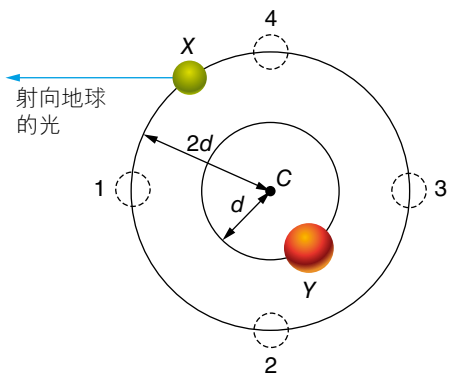


圖 q

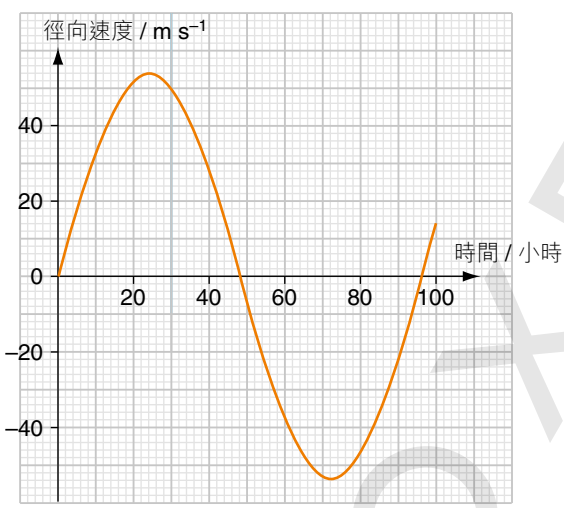


圖 r

(a) 在時間 = 72 小時，如果 X 處於位置 2，那麼這個雙星系統的軌道運動方向是甚麼？（1 分）

(b) 某一光譜線的標準波長是 656.28 nm。在時間 = 52 小時，X 的光譜上同一光譜線的波長是多少？（2 分）

(c) (i) 根據圖 r，估算 X 圍繞 C 運行一周所需的時間。（1 分）

(ii) 計算 X 的角速度和軌道半徑。（2 分）

(d) (i) Y 的軌道半徑是 X 的一半。草繪 Y 的徑向速度線圖。（3 分）

(ii) 求 X 的質量 m_X 和 Y 的質量 m_Y。（4 分）

參看 p.131–135

**32 綜合題 SQA 2017 AH Q6(b)-(c)

圖 s 顯示一幅赫茲普龍—羅素圖（赫羅圖）。

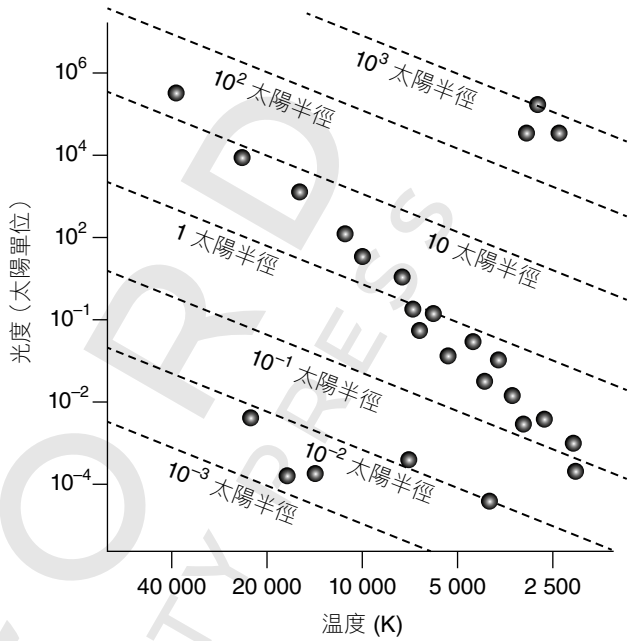


圖 s

(a) 太陽的光度是 3.9×10^{26} W。南河三 B 的光度是 4.9×10^{-4} 太陽單位，半徑是 1.2×10^{-2} 太陽半徑。

(i) 在赫羅圖上，圈出南河三 B 所在位置上的那顆星。（1 分）

(ii) 南河三 B 屬於哪類恒星？（1 分）

(iii) 從地球觀察，南河三 B 的視亮度是 1.3×10^{-12} W m^{-2}。

計算南河三 B 與地球的距離。（4 分）

(b) 以下表達式可大致描述恒星的質量 M 與其光度 L 的關係。

$$\frac{L}{L_0} = 1.5\left(\frac{M}{M_0}\right)^{3.5}$$

L_0 是太陽的光度（1 太陽單位），M_0 是太陽的質量。

這表達式適用於質量在 $2M_0$ 和 $20M_0$ 之間的恒星。

角宿一是質量為 $10.3M_0$ 的恒星。

判斷角宿一光度的近似值，答案以太陽單位表示。（2 分）

33 香港中學文憑考試 2015 年卷二 Q.1
3.4

圖 t 顯示從地球上觀察遙遠的雙星系統，觀察者亦處於兩恆星的軌道平面。該系統由質量分別為 m_1 和 m_2 的恆星 1 和 2 所組成，在兩者相互的引力下繞它們的質心 O 作勻速圓周運動。兩恆星以**相同的週期**於半徑為 r_1 和 r_2 的兩條軌道上運動，軌道速率分別為 v_1 和 v_2。

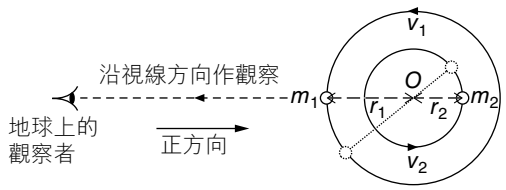


圖 t

透過從地球觀測得到的氫 α 譜線 (H_α) 所出現的多普勒頻移 ($\Delta\lambda$)，再而推導出兩恆星的徑向速度 v_r，天文學家便能推斷得到恆星的質量。假設雙星系統的質心 O 相對於觀察者是靜止的。圖 u 顯示兩恆星的徑向速度曲線。取離開觀察者的方向為正速度。

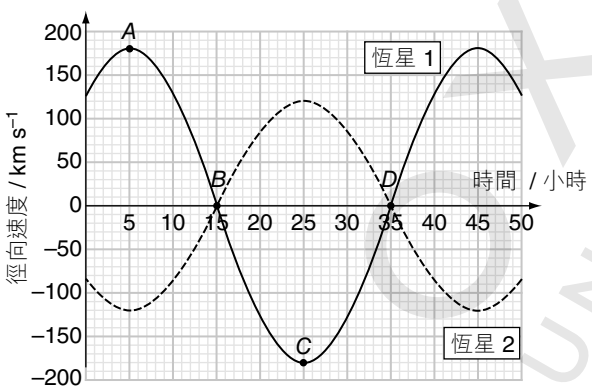


圖 u

(a) (i) 一顆恆星從地球觀察到的**徑向速度** v_r 是甚麼意思？（1 分）

(ii) 在徑向速度曲線上所標示的 A、B、C 和 D 點，哪一點是對應於圖 t **所示一刻**之恆星 1（實線表示）軌道位置？（1 分）

(b) 從圖 u 求恆星 1 的軌道速率 v_1 並計算其軌道半徑 r_1。以相似或其他的方法，求恆星 2 的軌道半徑 r_2。（4 分）

(c) 考慮恆星 1 的圓周運動，從而計算恆星 2 的質量 m_2。（2 分）

(d) 一光譜儀只能測量得到大於 0.5 nm 的波長改變。解釋這儀器是否適合用作測量上述雙星的氫 α 譜線 (λ_0 = 656.28 nm) 多普勒頻移 $\Delta\lambda$。（2 分）

34 香港中學文憑考試 2020 年卷二 Q.1
綜合題

在非常久遠之前，距離地球約 50 kpc 的某恆星 X 發生爆炸，因而形成了超新星 1987A (SN 1987A)。該超新星的光最先在 1987 年到達地球。

(a) 估算上述爆炸於多久前發生。（答案以年表達至 3 位有效數字）（1 分）

(b) 於 SN 1987A 亮度最大時，其視星等為 +2.9。SN 1987A 於亮度最大時的「絕對星等」是少於、大於還是等於 +2.9？解釋你的答案。（2 分）

恆星 X 未爆炸之前，其光度約為太陽的 40 000 倍，而它的表面溫度是太陽的 3.1 倍。

(c) (i) 利用斯特藩定律，證明恆星 X 的半徑約為太陽半徑的 20 倍。（2 分）

(ii) 恆星 X 位於赫羅圖上 A、B、C、D 哪一區域？解釋這恆星的類型是否屬於「紅巨星」。（2 分）

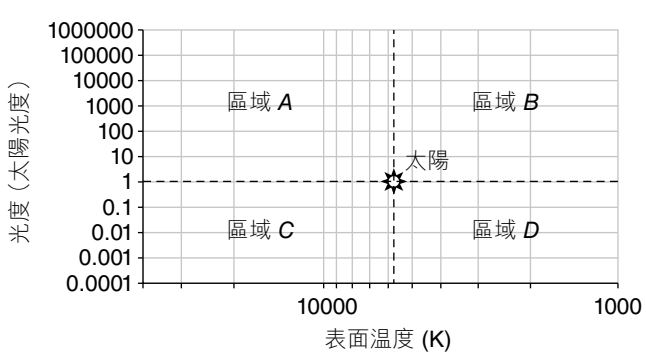


圖 v

Q33 考試報告：考生在 (a) 部的表現一般。大多數考生未能簡要說出從地球上觀察恆星徑向速度的意思，在 (b) 部計算恆星的軌道半徑時，考生能根據線圖提供的資料作答。很多考生對雙星系統的理解感到困難，因而沒法在 (c) 部建立正確的運動方程。部分考生在處理恆星 1 的圓周運動時更將其視為單一顆恆星，在 (d) 部，考生多懂得正確解釋題中光譜儀作測量的合適性。

Q34 考試報告：在 (a) 部，大多數考生知道如何找出爆炸在何時發生，可惜部分考生在轉換單位時出錯。部分考生在 (b) 未能指出絕對星等就是對應在距離該星 10pc 處所觀測到的星等。(c) 部答得不錯。在 (c)(ii) 部，很多考生知道恆星 X 於赫羅圖上屬於哪區域，且大部分能辨識恆星 X 的特徵，從而斷定它不是「紅巨星」；小部分考生忘記從斯特藩定律起始作推導。部分考生在 (d) 誤以為當恆星與觀察者的間距不變，便不會發生多普勒效應。

(d) SN 1987A 的一個特點是有一圓環狀的氣體圍繞着該超新星。這些氣體是早於恒星 X 爆炸前一段時間從恒星噴出，而環上每點均以恒定速率遠離超新星向外擴張，如圖 w 所示。

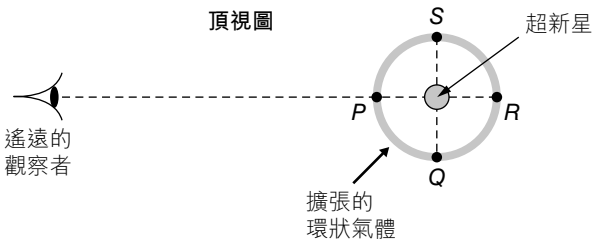


圖 w

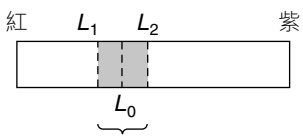


圖 x

在包含着該環的平面上，假設有一遙遠的觀察者觀測來自環狀氣體的某譜線，發現該譜線所覆蓋波長在界限 L_1 和 L_2 之間，如圖 x 所示。在實驗室觀測該譜線時波長為 L_0。指出分別源於環上 Q 點和 R 點的波長。解釋你的答案。（3 分）

35 香港中學文憑考試 2021 年卷二 Q.1(b)

綜合題

在我們的星系中，於距離地球 7940 pc 處有一強烈的無線電波發射源名為 Sgr A*。一恒星 X 繞着 Sgr A* 於一橢圓軌道運動，週期為 16.0 年。

(a) (i) 已知恒星 X 軌道的半長軸 a 的角度大小為 0.125″。試求 a 的值，以 AU 為單位。（1 分）

(ii) 據此應用開普勒第三定律於橢圓軌道 $T^2 = \dfrac{4\pi^2 a^3}{GM}$，證明 Sgr A* 的質量約為太陽質量的 3.82×10^6 倍。（2 分）

Q35 考試報告：(a)(i) 部揭示了很多考生並未完全明白秒差距和角大小的概念。頗多考生不知道在計算角大小時，角度必須以弧度表示。在 (a)(ii) 部，大多數考生可從開普勒第三定律出發，但能力較弱的考生未能比較 SgrA*-*X* 系統和太陽 - 地球系統以找出 Sgr A* 的質量。在 (b)(i) 部，考生知道可以應用多普勒效應推算徑向速度。在 (b)(ii) 部，大多數考生知道大概在 2002 年，恒星 *X* 位於 *D*，但只有少數能正確解釋 Sgr A* 是處於位置 2 這個事實。部分考生混淆了徑向速度和軌道速度。在 (c) 部，頗多考生誤以徑向速度作為逃逸速度，去計算黑洞的半徑。

(b) 如圖 y 所示，地球上一觀察者對準恒星 X 橢圓軌道 $ABCD$ 的半長軸。沿視線方向 X 的徑向速度 v_r 的變化如下面的線圖所示：當物體離開觀察者 v_r 取為正，物體趨近觀察者則 v_r 取為負。而 Sgr A* 可能處於位置 1 或 2。

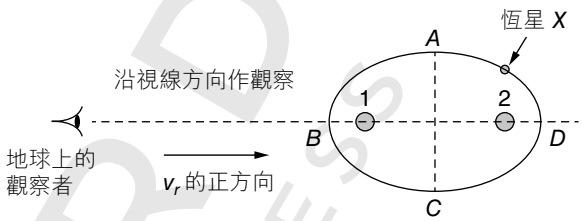


圖 y

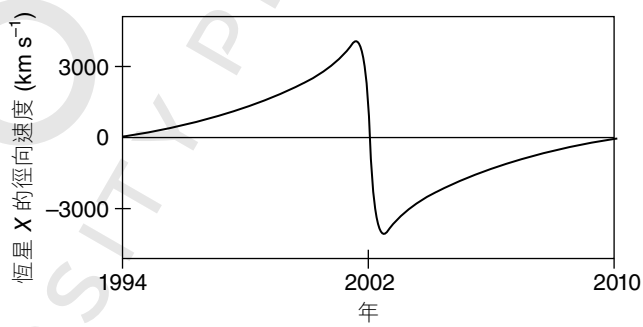


圖 z

(i) 提出確定 v_r 的一個方法。指出就 v_r 為正和負時，在該方法中觀察上的差異。（2 分）

(ii) 指出大概在 2002 年時，恒星 X 是位於 A、B、C 還是 D。據此確定 Sgr A* 的位置（位置 1 或位置 2），並解釋你的選擇。（2 分）

(c) 對於一質量為 M 和半徑為 R 的球形天體，從其表面的逃逸速度為 $v = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$，其中 G 為萬有引力常數。科學家相信 Sgr A* 是一黑洞，並假設其表面有着極強的引力場，即使光亦未能逃逸。利用上述方程和 (a)(ii) 的結果，估算這黑洞（假設質量為球形分布）的半徑，以 AU 為單位。已知：

$GM_S = 1.33 \times 10^{20}$ N m^2 kg^{-1}，其中 M_S 為太陽的質量。（3 分）

知多一點

視差法的其他應用 (p.99)

我們根據物體的視差來產生距離感。除量度恆星距離外，視差還可應用於3D 攝影和虛擬實境 (VR)。

3D 攝影

3D 攝錄機所使用的特殊鏡頭有兩塊透鏡，它們之間的距離與我們眼睛的距離相同，因而能產生視差效果。兩塊透鏡像我們雙眼一樣，會同時接收影像。觀看 3D 照片或電影時，必須佩戴特製眼鏡，雙眼於是能各自接收對應的影像。



雙透鏡3D 攝錄機



3D 電影專用眼鏡

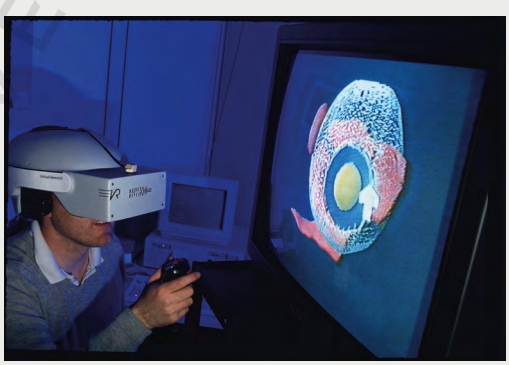
虛擬實境 (VR)

使用 VR 須佩戴特製眼鏡，內有兩個屏幕。屏幕播放同一場景時，左右眼會各自看到稍為不同角度的影像，大腦會根據每隻眼接收到的影像，詮釋出遠近的感覺。

時至今日，VR 的使用變得愈來愈普及。使用者透過感應器追踪自己的運動，就可以極接近真實的方式與虛擬環境互動，因此，VR 在學習和培訓方面發揮很大作用。



VR 眼鏡內有兩個屏幕



虛擬眼科手術練習

哈佛光譜分類法 (p.121)

哈佛光譜分類法於 1880 年代由哈佛大學天文台建立。

最初，在天文台工作的天文學家將恆星分成不同類型，並以英文字母順序標示。**坎農**也在天文台工作，她簡化了分類系統，並把恆星的類型重組。坎農一生中為超過 30 萬顆恆星分類。



坎農

坎農 Annie Jump Cannon

知多一點

觀察不到綠色或紫色的恆星？ (p.116)

雖然恆星的顏色取決於輻射出現峯值的波長，但我們很少見到綠色或紫色的恆星，這現象其實是由人眼的感知造成的。

綠色位於可見光譜中央，如果恆星發出最多的是綠光，則可見光譜中其他色光所發出的強度也差不多。人眼會把所有色光混合並詮釋為白色，所以在人類眼中，這些恆星呈白色。

如果恆星發出最多的是紫光，通常也會發射高強度的藍光。由於人眼對藍光比對紫光敏感，因此會覺得恆星呈藍色。

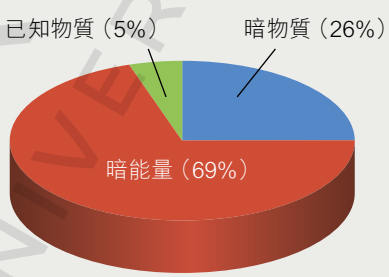


獵戶座

宇宙的成分 (p.138)

宇宙有行星、恆星、星雲、星系、氣體等，不過它們只佔宇宙物質和能量的大約5%，宇宙比我們想像的更複雜。

除了已知的物質，科學家提出宇宙還有暗物質和暗能量。暗物質不能直接探測到，但有間接證據顯示它的存在（例如旋轉曲線）；暗能量則令宇宙加速膨脹。不過我們目前對暗物質和暗能量所知甚少。



黑洞

質量極大的恆星生命終結時，會在自身的引力作用下坍縮，大量質量收縮成一個密度極高的物體，這個物體就是黑洞。黑洞的引力極強，任何東西（包括光線）都不能逃離黑洞。

多普勒效應可用於尋找黑洞。天文學家發現有些恆星圍繞着看不見的物體運行。如果這些看不見的物體質量極大，並且會發出X射線，這個物體就有可能是黑洞。

X射線是由黑洞附近的熱氣體射出的。▶



2019年，人類首次直接拍攝到黑洞的影像